

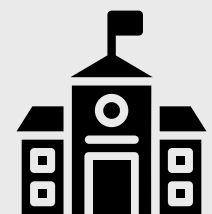
基於情境感知之

LINE Bot

智慧聚餐與出遊推薦系統設計



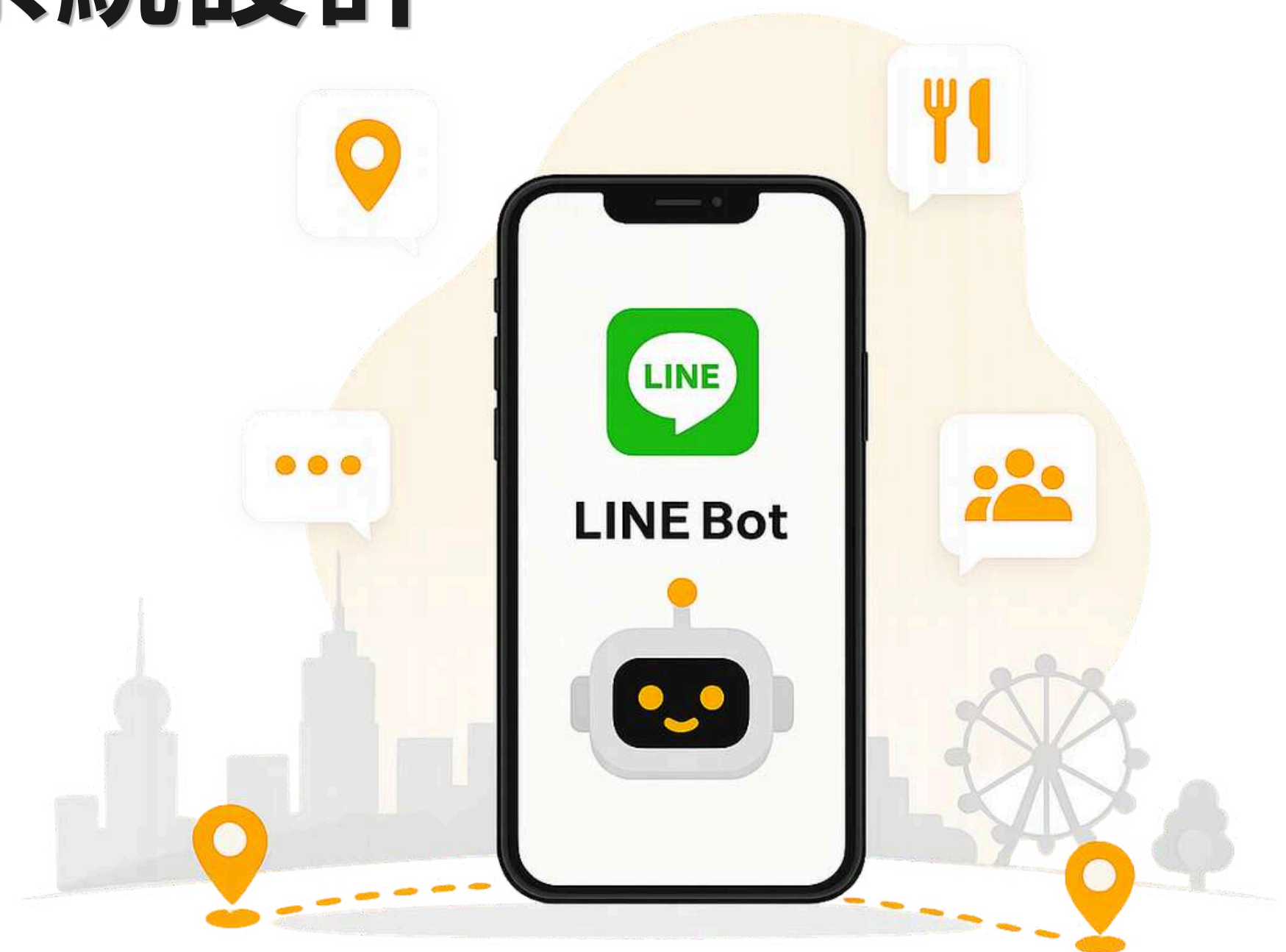
蒯思齊、蕭安庭、鄭喬尹、
李若妘、吳文鈺、賴若禾



國立臺北商業大學 資訊管理系



2026/5/22



研究動機

朋友相約聚餐或規劃出遊時，常在 **LINE** 群組討論，資訊分散、條件繁多，導致討論冗長、決策效率低。

我們希望讓系統主動理解對話情境，提供即時且符合需求的建議，提升決策效率與便利性。

01

資訊來源分散

餐廳、景點、交通與預算資訊分散在不同平台，需要花時間搜尋與整合。

02

討論冗長難以決定

多人意見難以整合，條件不斷變動，反覆討論仍難達成共識。

03

決策效率低

耗費大量時間在找資料與比較，影響聚餐或出遊的規劃效率。

04

缺乏即時決策輔助

現有工具無法從對話中理解需求，僅能被動查詢，缺乏主動建議。

研究目的

本研究旨在開發一套基於情境感知之 **LINE Bot** 智慧推薦系統，提升群組聚餐與出遊討論的決策效率與便利性。

01

自動分析群組對話

從群組聊天內容中辨識需求與條件，理解聚餐或出遊的討論情境。

02

智慧推薦餐廳與景點

依據使用者條件與偏好，推薦最合適的餐廳與景點選擇。

03

整合行程規劃與預算分析

提供路線安排與預算估算，協助使用者快速完成行程決策。

< 好友群組 (6) 🔍 📞 ☰

A 這週要不要吃飯 12:30

B 可以啊 12:31

C 不要太遠 12:31

D 捷運站附近比較好 12:31

E 大概4個人 12:32

F 想找可以聊天久坐的 12:32

LINE Bot :
已分析需求, 正在整理最佳方案... 12:33

偵測到的需求條件

- 💰 預算：未明確（可補充）
- 📍 地點：捷運站附近（步行5分鐘內）
- 👥 人數：約4人
- 🪑 偏好：適合聊天久坐
- 🎯 活動：聚餐（吃飯）

🔄 條件持續動態更新

★ 重點

系統透過語意分析自動理解群組對話，辨識**活動類型**（吃飯／逛街／看電影）、**人數**、**地點條件**與**使用者偏好**，並在適當時機提供**決策建議**與**行程規劃**。

🧠 AI 行為

意圖辨識 (吃飯／出遊／電影) → 條件收斂 (時間／地點／人數) → 情境判斷 (是否介入) → 自動推薦 (當資訊足夠時)

意圖辨識 (劇本二) ▶ 條件收斂 (劇本三) ▶ 行程生成 (劇本四)

< 好友群組 (6) 🔍 📞 ☰

A 這週要不要吃飯? 12:30

B 可以啊 12:31

C 餐廳不要太遠 12:31

D 捷運站附近五分鐘內 12:31

E 想吃韓式或日式 12:32

F 最近有點窮，不要太貴，300元內 🥺 12:33

LINE Bot :
已理解需求，以下推薦符合條件的餐廳與景點給大家參考！ 12:33

推薦餐廳 (符合條件)

 1. 韓式料理 (捷運站附近)

- 步行約3分鐘
- 評價：4.6 ★
- 價格：約250-300元
- 環境：安靜、適合聊天久坐

 2. 日式定食 (捷運站附近)

- 步行約4分鐘
- 評價：4.5 ★
- 價格：約280元
- 環境：安靜、氣氛佳

💡 Bot 提示：兩間餐廳皆在捷運站步行5分鐘內，價格符合預算，環境適合聊天久坐！

推薦景點 (符合條件)

 1. 室內展覽館

- 步行 + 捷運約15分鐘
- 門票：\$100
- 適合拍照打卡
- 冷氣舒適、雨天備案佳

 2. 文青咖啡廳

- 步行約8分鐘
- 門票：免費 (低消制)
- 適合拍照打卡、氣氛佳
- 安靜、適合聊天久坐

💡 Bot 提示：兩個景點距離近，適合安排在餐後行程，拍照打卡效果佳！

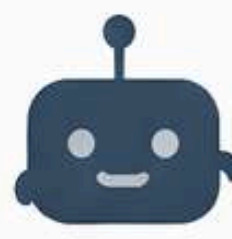


★ 重點

系統依據使用者條件與偏好，自動搜尋並過濾符合的餐廳與景點，同時提供環境、價格、距離等資訊，幫助使用者快速找到最適合的選擇，為後續路線規劃與預算估算奠定基礎。

🧠 AI 行為

- 條件匹配 (地點 / 預算 / 偏好 / 類型)
- 資訊整合 (評價 / 距離 / 價格)
- 多方案推薦 (餐廳與景點)

預算分析（每人）

	餐費	約250～300元
已選擇符合預算的餐廳		
	交通費	約40～60元
- 捷運來回：約40元 - 步行為主，無額外交通費		
	景點門票	約100元
室內展覽館門票		
總計預估		約390～460元 / 人
在預算（300元內）附近，符合經濟需求		

**Bot 提示：**可依需求調整咖啡廳或景點，進一步降低預算！





問卷調查與研究目的

本研究針對群組聚餐與出遊情境進行問卷調查，
以了解使用者在討論過程中的**常見問題、**
需求與決策痛點，
作為系統功能設計與研究驗證依據。



研究目的

透過問卷蒐集使用者真實意見，
掌握群組討論中的需求與痛點，
打造更符合使用情境的智慧輔助系統。

問卷調查概況



發放數

150
份



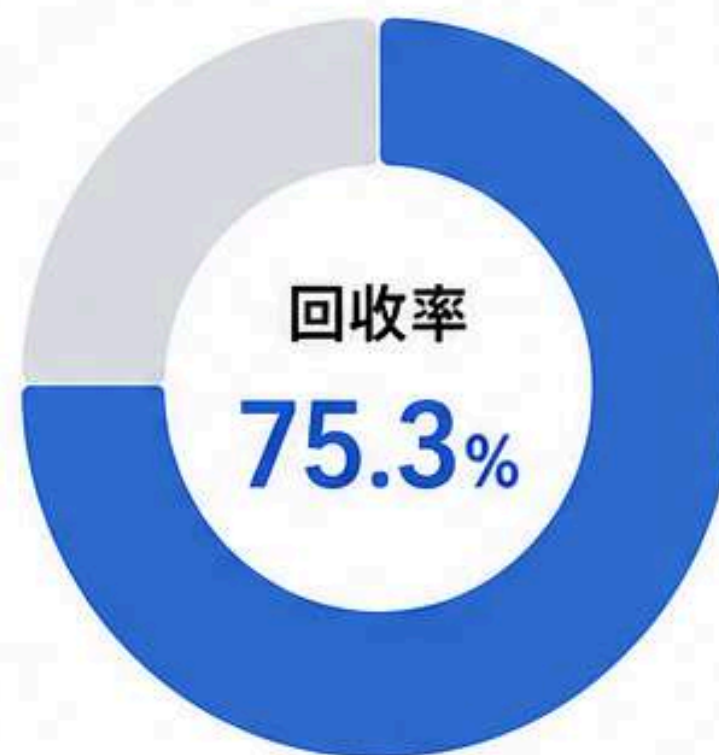
有效回收數

113
份



回收率

75.3%



■ 有效回收 113 份 (75.3%)

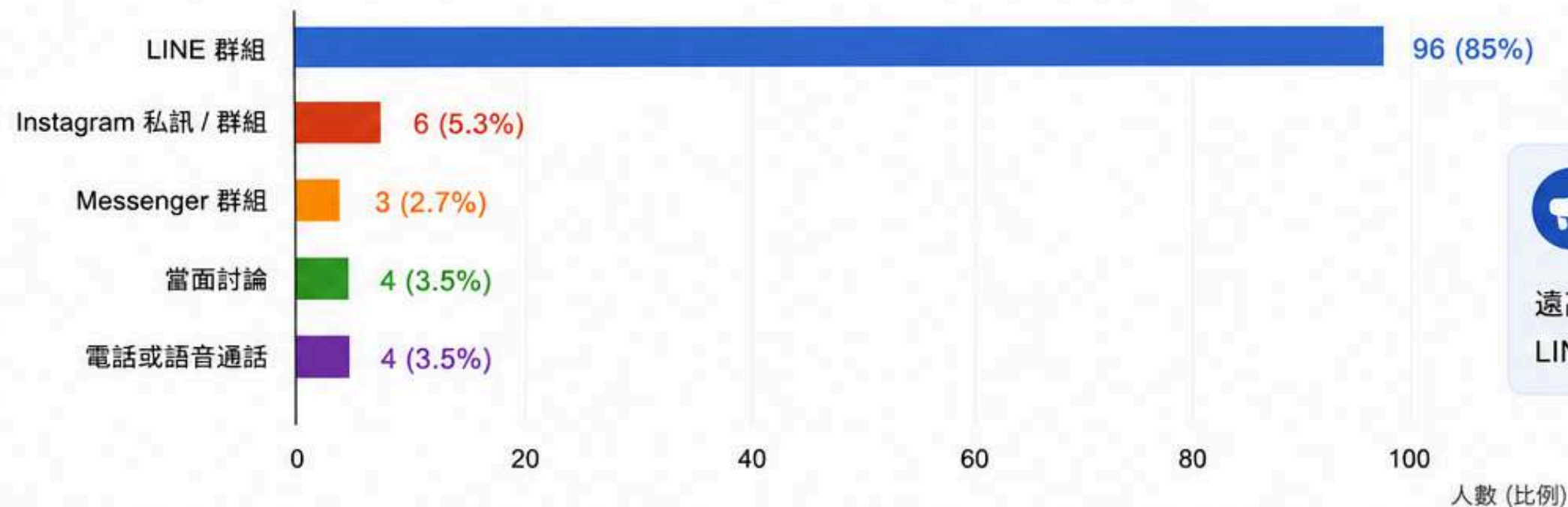
■ 未回收 37 份 (24.7%)

註：本問卷調查對象為曾參與群組聚餐或出遊討論之使用者。

5. 當您與朋友討論聚餐或出遊時，最常使用哪個方式進行討論？



113 份回應

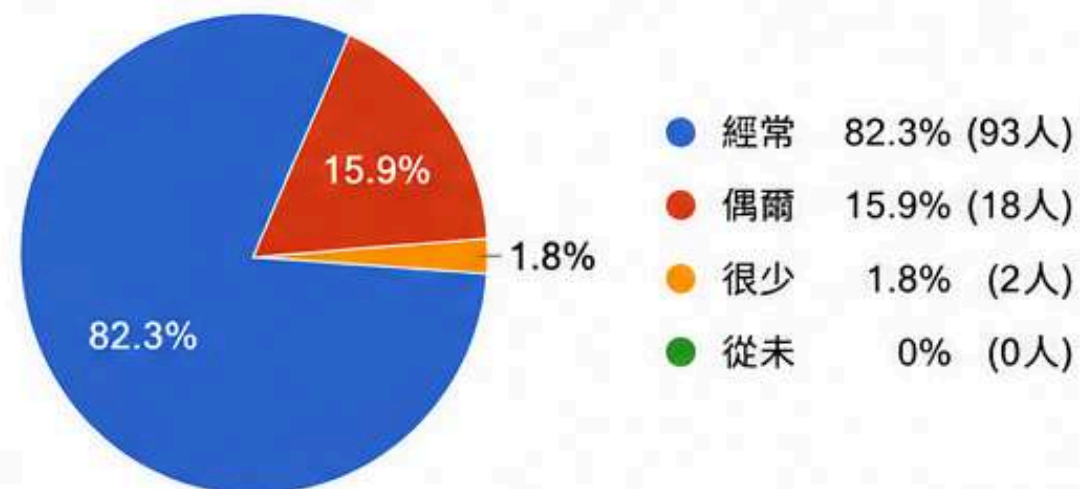


85% 的受訪者最常使用
LINE 群組進行討論，
遠高於其他溝通方式，顯示
LINE 已成為群組討論的主要平台。

6. 您是否曾使用通訊軟體（如 LINE）與他人討論旅遊或聚餐規劃？



113 份回應

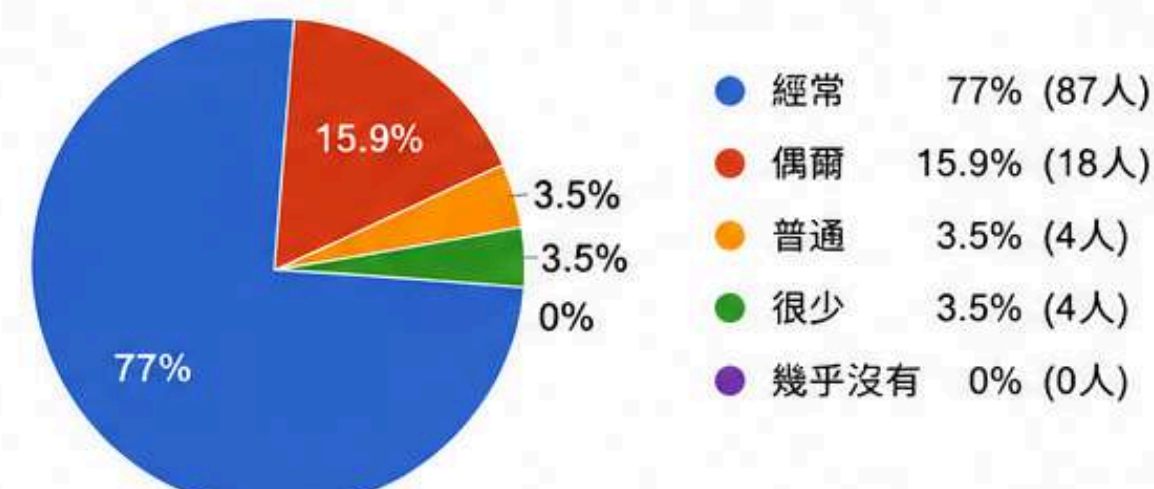


高達 **98.2%** 的受訪者曾使用 LINE 與他人討論旅遊或聚餐規劃，顯示通訊軟體已是日常討論的重要工具。

7. 您平常是否會透過群組與朋友討論聚餐或出遊安排？



113 份回應



超過 **92.9%** 的受訪者會透過群組討論聚餐或出遊安排，群組討論已成為決策流程中的常態行為。



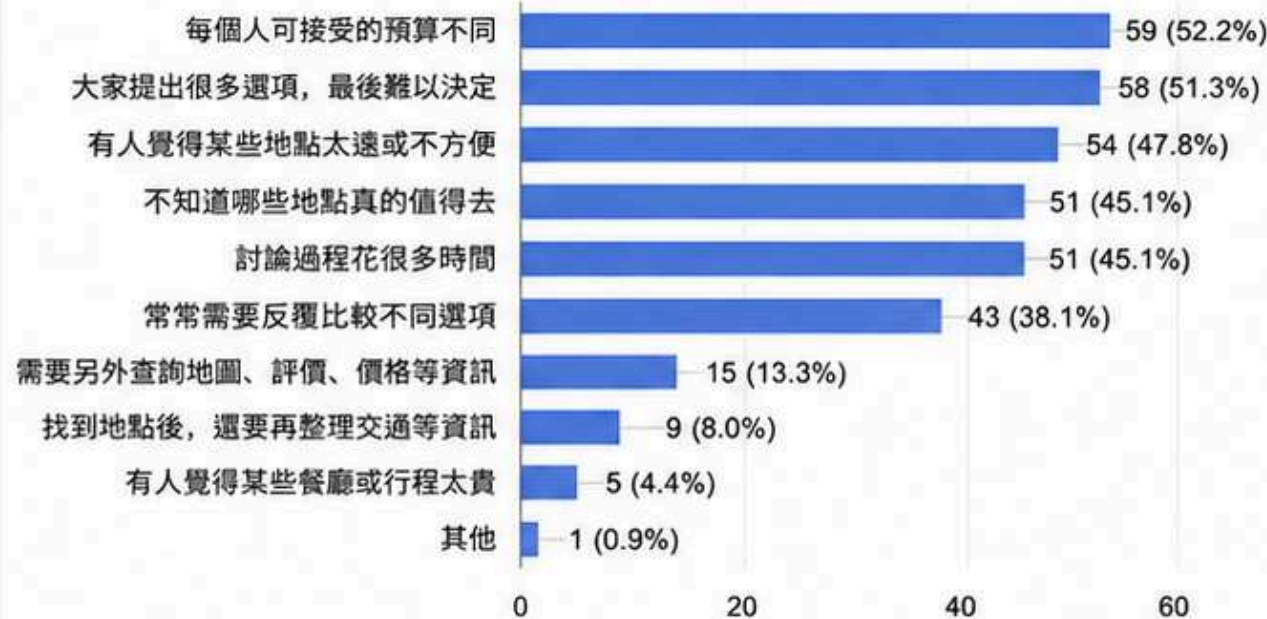
綜合發現

本研究顯示，大多數使用者習慣使用 LINE 群組進行聚餐與出遊的討論與決策。通訊平台已成為主要的決策場域，顯示具備整合推薦、資訊整理與即時協助功能的群組系統具有高度實際需求與發展價值。



8. 討論時曾遇到哪些情況？(可複選)

113 份回應

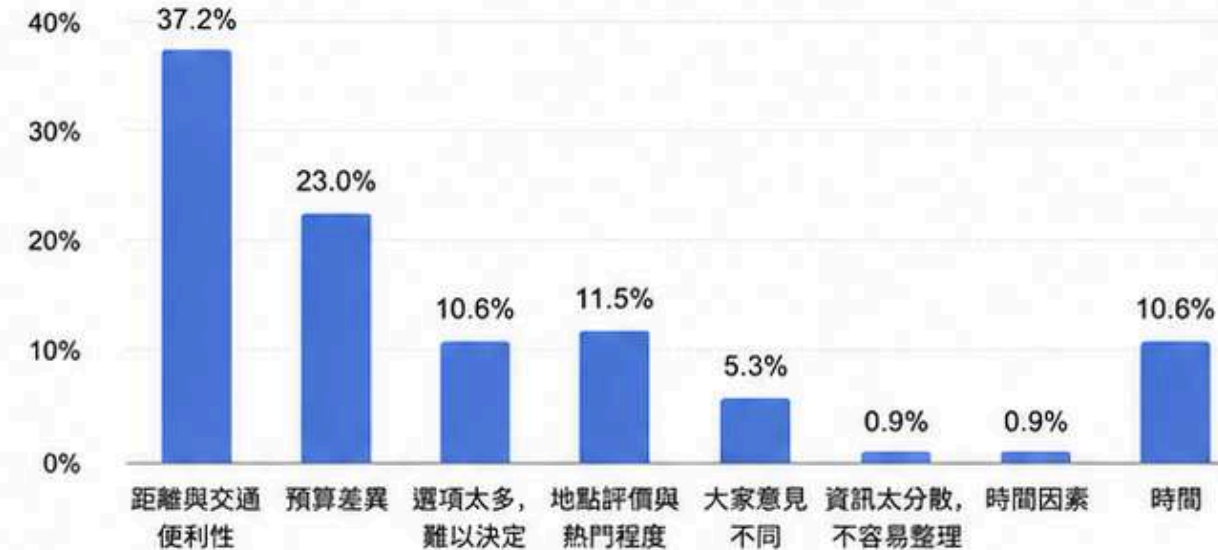


超過五成受訪者表示「預算不同」與「選項太多難以決定」是最常遇到的問題，討論過程耗時且需要反覆比較資訊。



9. 最容易影響聚餐或出遊決定的因素

113 份回應

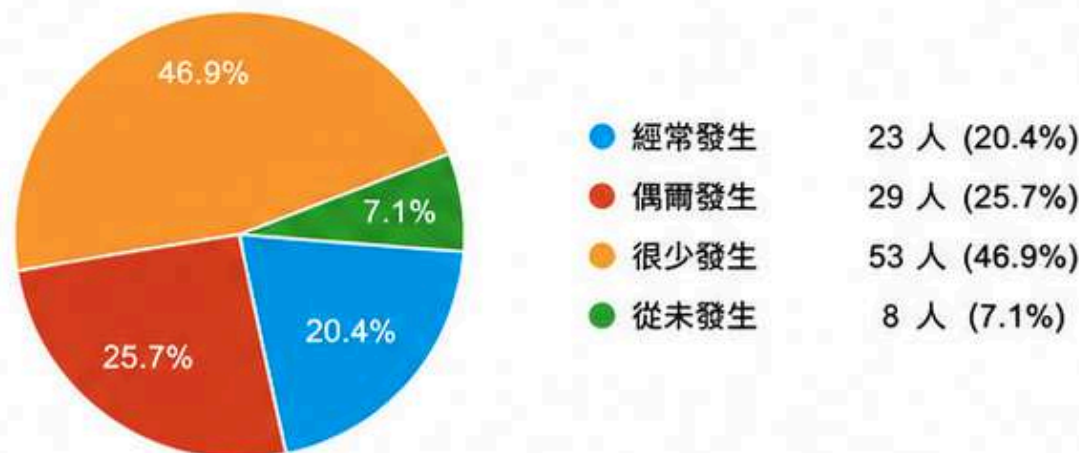


「距離與交通便利性」與「預算差異」為主要影響因素，顯示行程安排需兼顧便利性與預算考量。



10. 是否曾因預算不同而影響行程安排或最終決定？

113 份回應

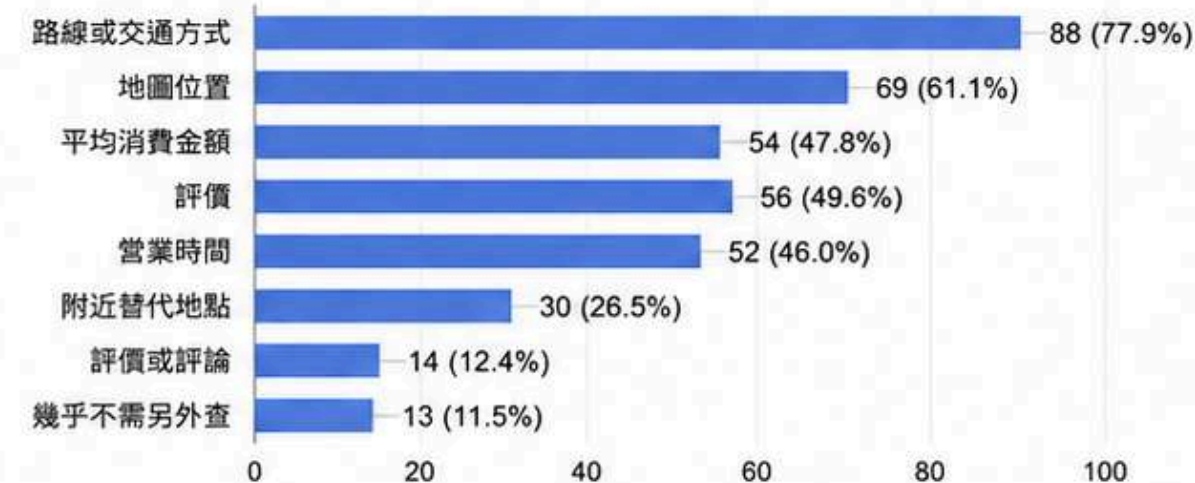


超過 7 成受訪者表示曾因預算不同而影響行程，顯示預算差異是群組決策的重要痛點。



11. 地點確定後，通常還會查詢哪些資訊？(可複選)

113 份回應



多數使用者在地點確定後仍需查詢「交通方式」、「地圖位置」、「消費金額」與「評價」等資訊，資訊分散且查找耗時。



綜合分析

問卷結果顯示，使用者在聚餐與出遊決策過程中，常面臨資訊分散、意見難以整合、預算差異與路線規劃等問題，顯示需要一套能整合資訊、協助評估與快速決策的智慧系統。



意見整合
避免討論冗長



預算分析
降低預算落差



路線規劃
提升交通便利

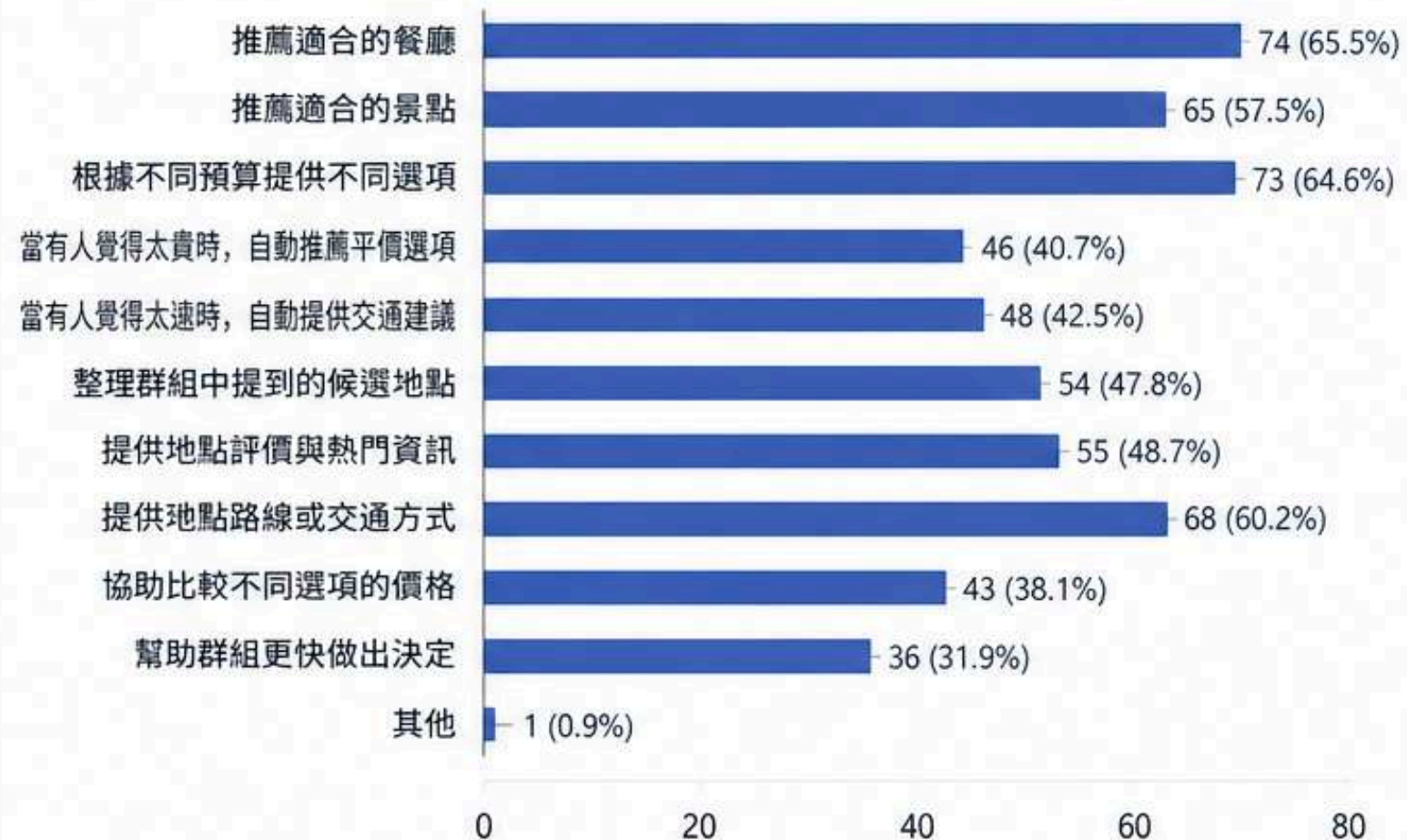


資訊整合
快速查找比較



12. 如果在群組討論過程中，有一套系統能即時協助提供資訊，您希望它具備哪些功能？（可複選）

113 份回應

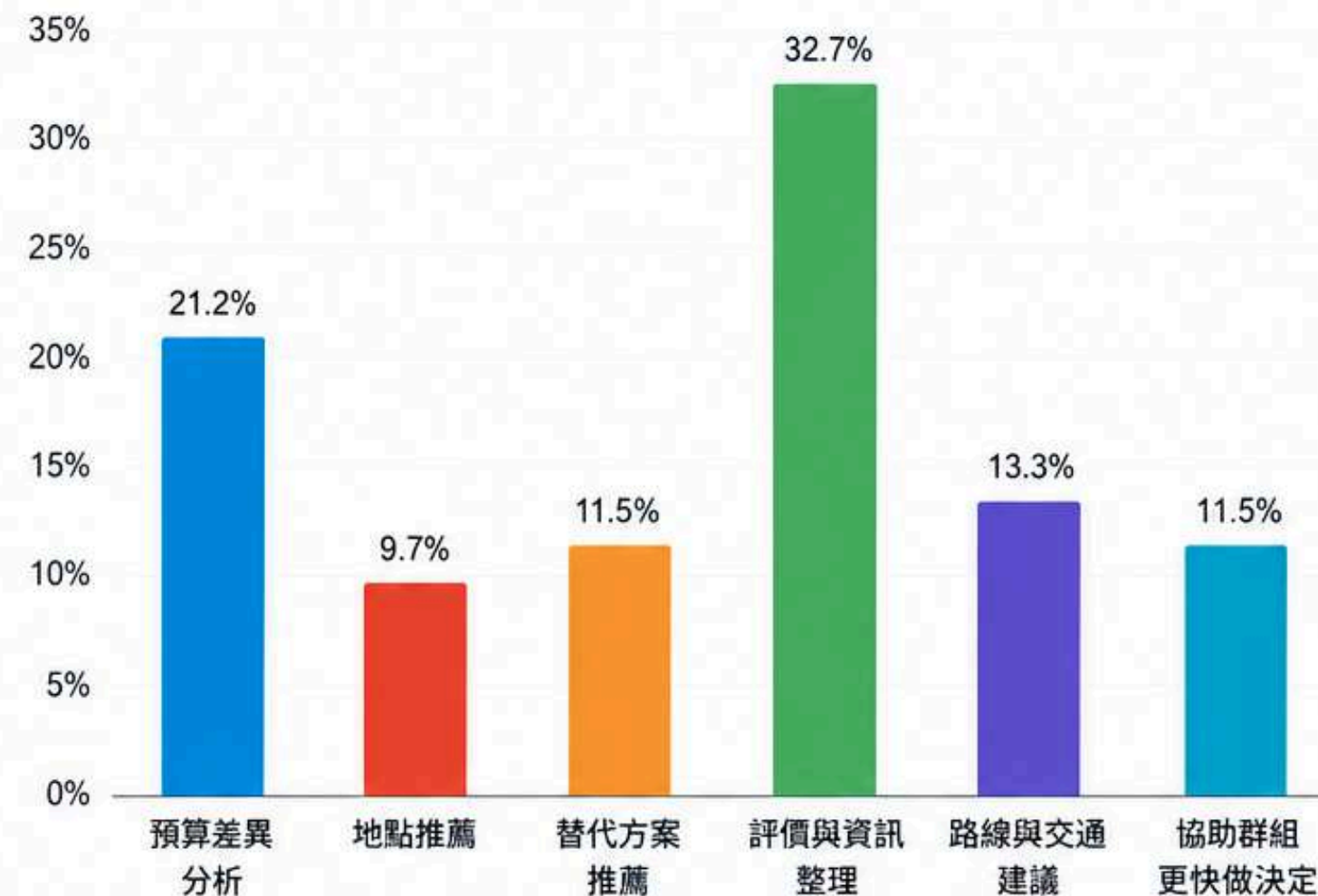


多數使用者希望系統能整合推薦、預算、交通、評價等資訊，並協助比較選項與快速決策。



13. 在以下功能中，您最重視哪一項？

113 份回應



「評價與資訊整理」為最受重視的功能（32.7%），其次為「預算差異分析」（21.2%）與「路線與交通建議」（13.3%）。



分析重點

使用者期望系統能整合多種資訊並提供智慧建議，其中「評價與資訊整理」、「預算分析」與「路線建議」最受重視，顯示現有工具仍缺乏全面整合與即時協助決策的能力。

使用者最在意的功能對應我們的解決方案



預算差異分析

自動比對預算差異
推薦合適選項



地點推薦

依需求與偏好
推薦餐廳與景點



替代方案推薦

提供多種替代方案
增加選擇彈性



評價與資訊整理

彙整評價與熱門資訊
節省查找時間



路線與交通建議

規劃最佳路線
與交通方式



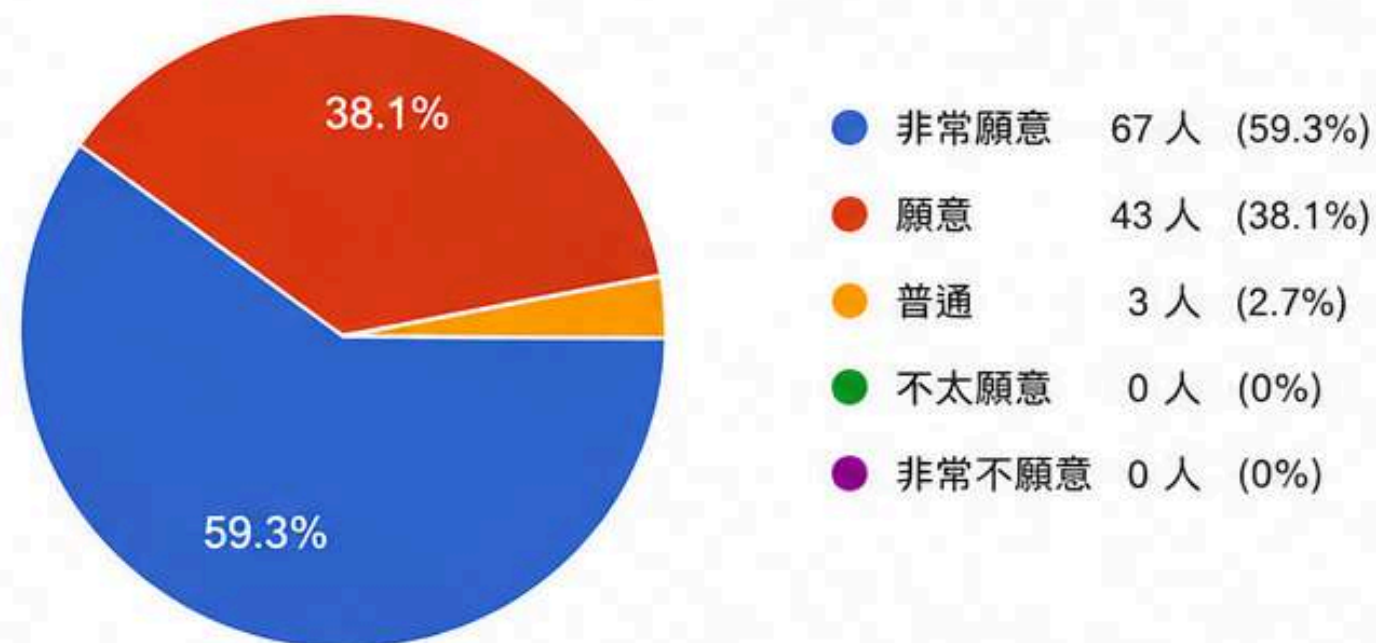
協助群組 更快做決定

整合資訊與投票
提升決策效率

14

如果有一套系統能在群組討論時，協助整合地點、預算與路線資訊，您會願意使用嗎？

113 份回應

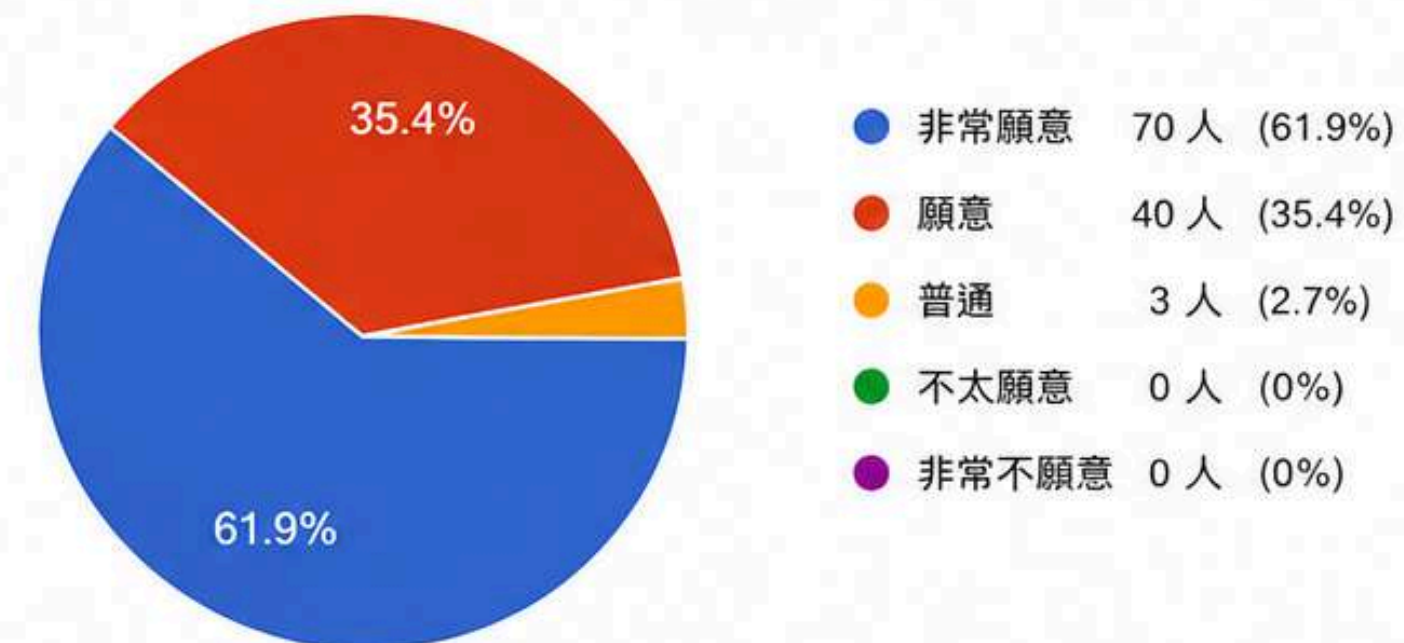


97.4% 的受訪者表示願意使用此系統
(非常願意 + 願意)，顯示高度使用意願。

15

若此系統能減少反覆查詢與整理資訊的時間，您會願意推薦給朋友嗎？

113 份回應



97.3% 的受訪者表示願意推薦給朋友
(非常願意 + 願意)，顯示高推薦意願與市場潛力。



綜合發現

根據問卷結果，大多數受訪者對於系統的使用與推薦持正面態度，顯示若能整合地點、預算與路線資訊，確實能有效解決群組討論中的痛點，並具備高度的市場需求與實際應用價值。

願意使用比例 (非常願意 + 願意)

97.4%

願意推薦比例 (非常願意 + 願意)

97.3%



重要意義



高使用意願

使用者期待透過系統整合資訊，提升討論效率與決策品質。



高推薦意願

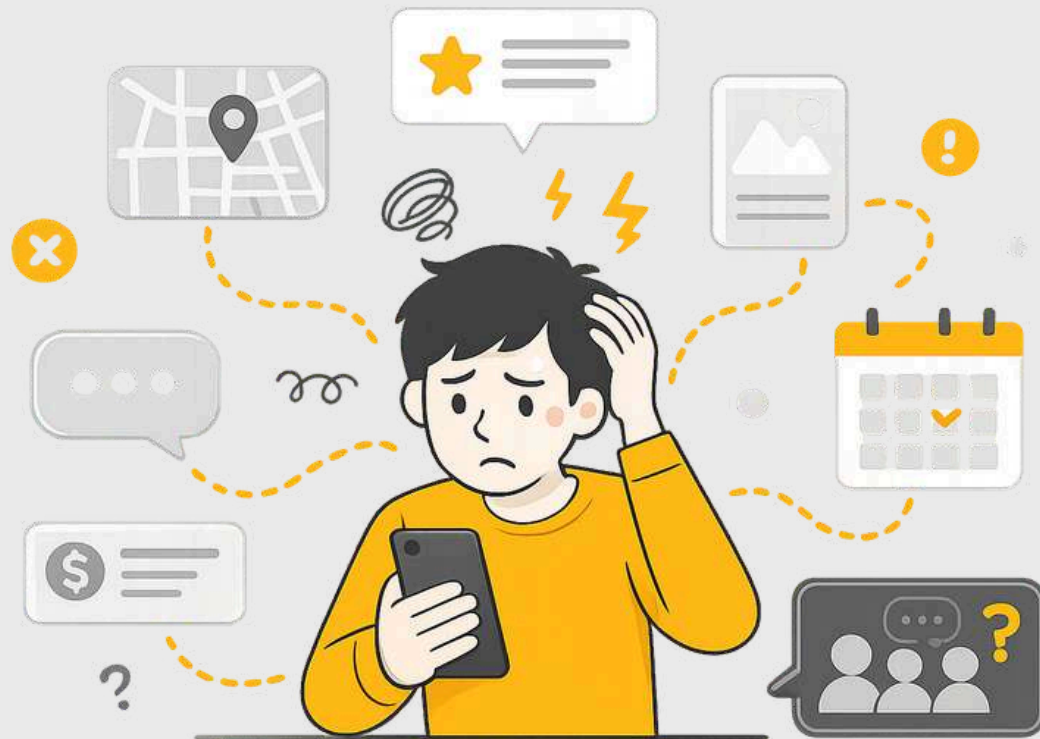
能減少整理與查詢時間，提升體驗，使用者願意推薦給他人使用。



市場需求明確

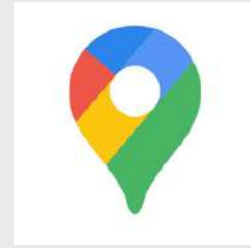
顯示本研究所提出的系統具備實際需求與發展價值。

現有工具限制



資訊分散，決策效率低

常見工具比較



Google
Maps

- ✗ 手動搜尋
- ✗ 無法分析
群組對話



LINE
旅遊

- ✗ 資訊整合
- ✗ 缺乏決策支援



去趣
chictrip

- ✗ 手動建行程
- ✗ 無法分析
群組對話



Funliday

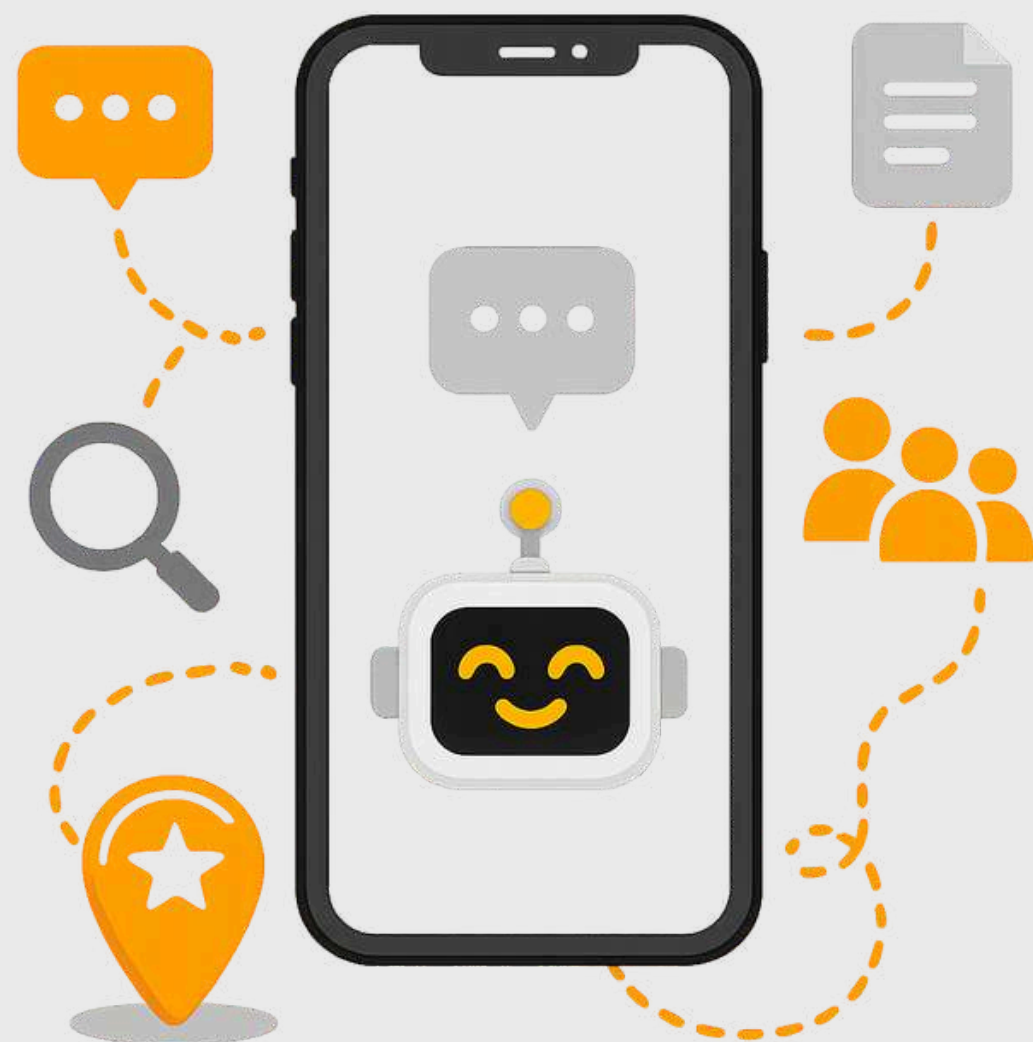
- ✗ 行程編輯
- ✗ 缺乏決策輔助



核心問題

現有工具多為**被動搜尋**模式，
缺乏從群組對話中**主動提供決策支援**的能力。

我們的系統特色



LINE Bot 智慧推薦系統

01 自動擷取對話意圖

以情境感知為核心，強化群組決策支援能力。

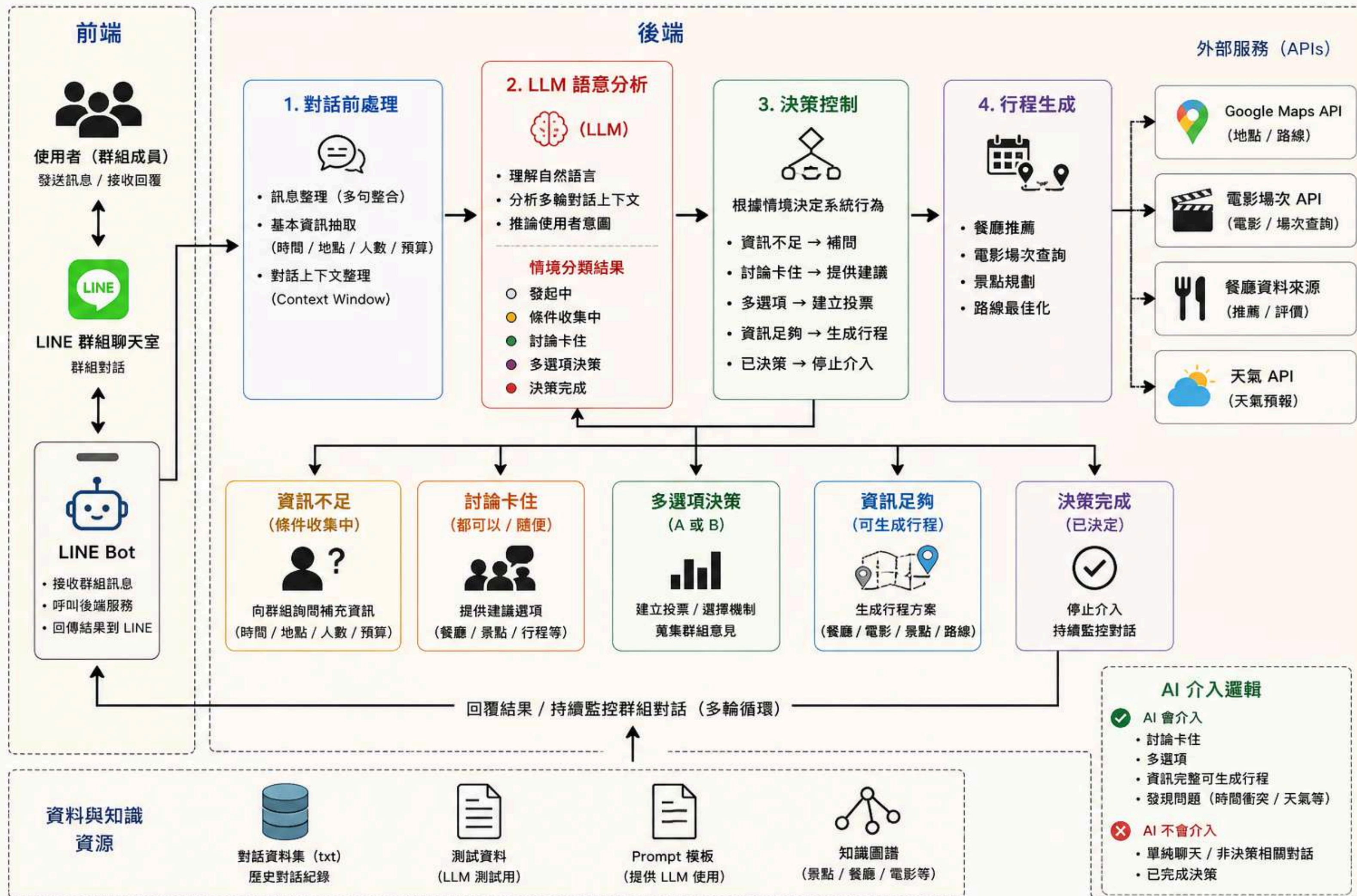
02 分歧偵測與決策建議

支援多人決策情境，提升討論效率。

03 行程與預算整合

整合景點、路線與預算資訊，提供完整可行的行程建議。

系統流程圖



資料庫架構圖

一、核心實體 (使用者與群組管理)



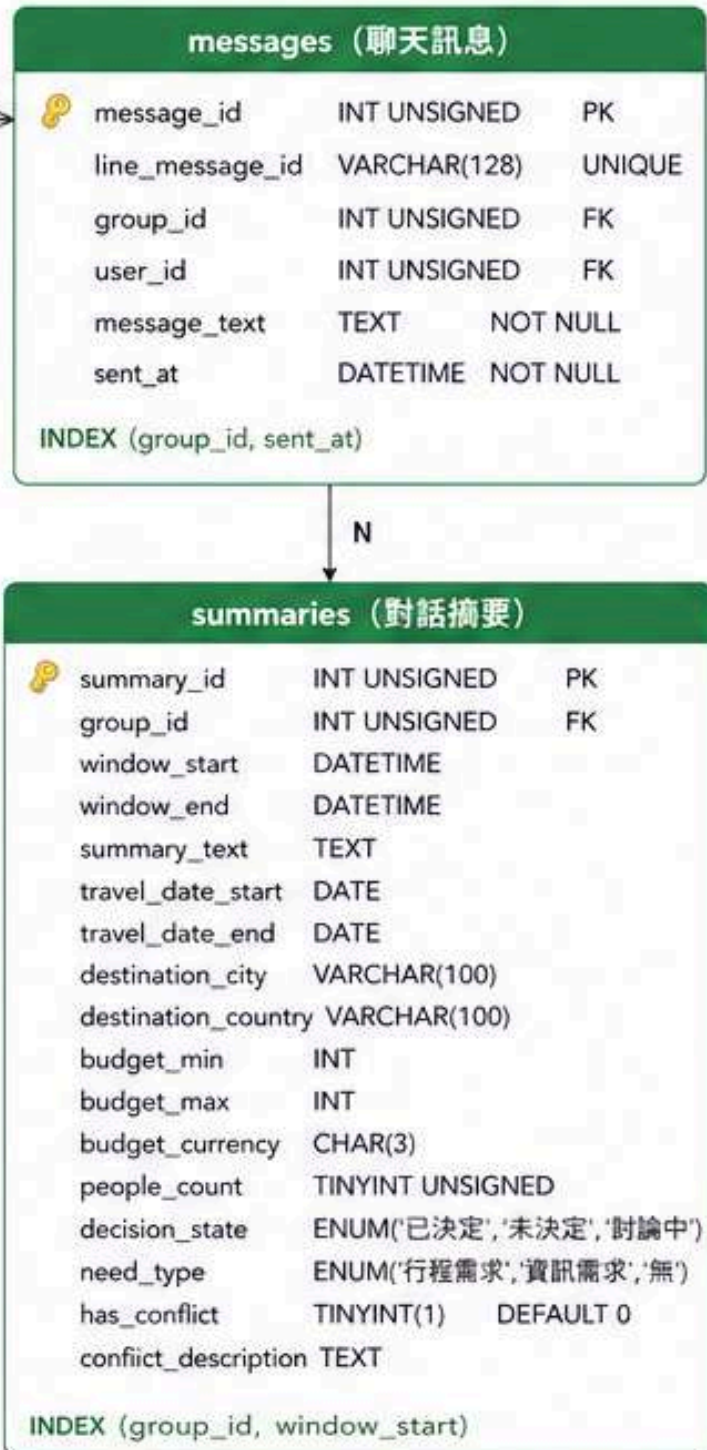
圖例說明

- 主鍵 (Primary Key)
- FK 外鍵 (Foreign Key)
- 1 一對一關係
- N 一對多關係
- N:M 多對多關係 (透過橋接表)

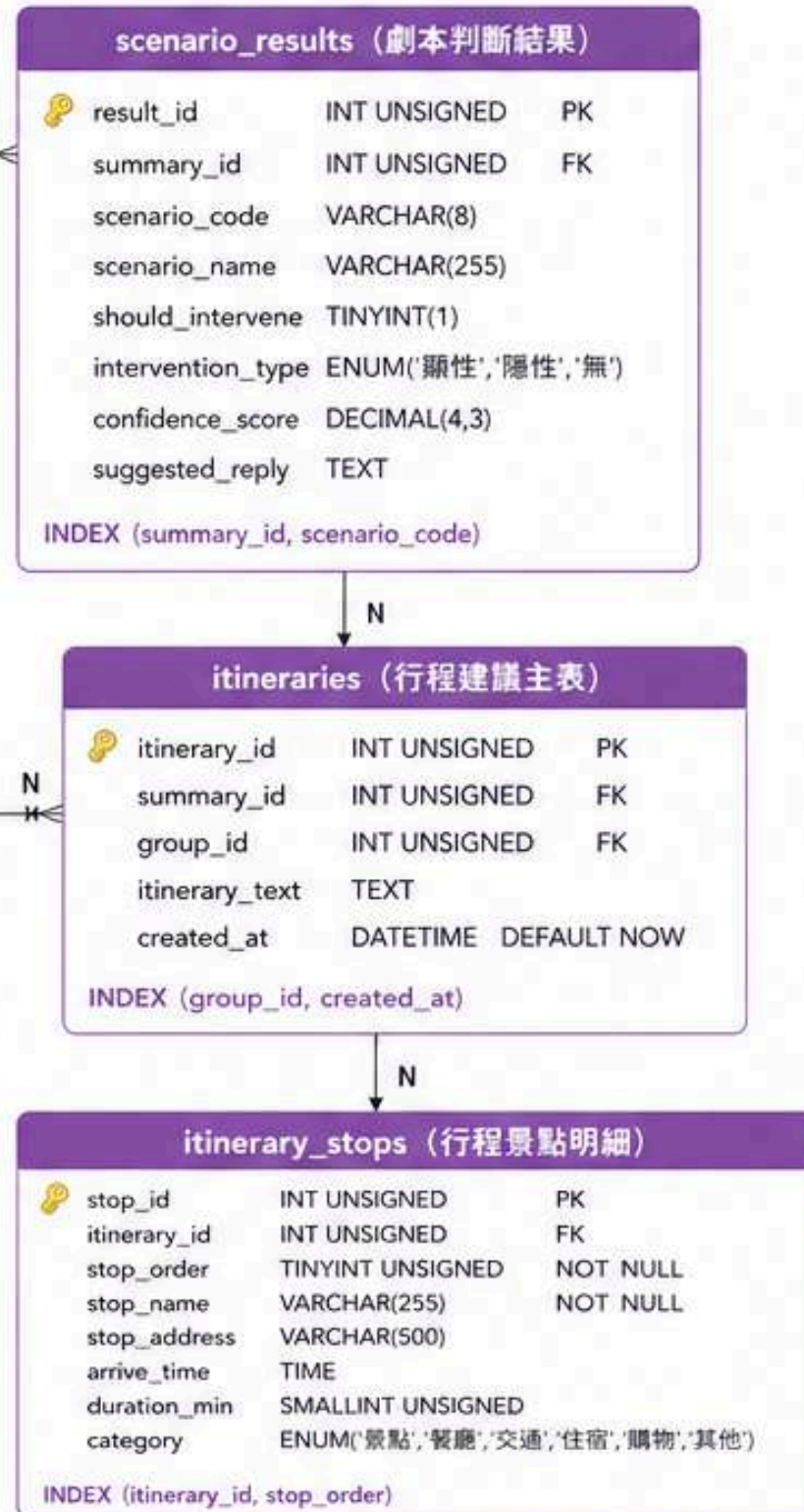
設計重點

- LINE 原始 ID 另存 (line_group_id / line_user_id)，主鍵使用 INT AUTO_INCREMENT，提升 JOIN 效能。
- JSON 欄位已拆解為具名欄位，支援索引與範圍查詢。
- 投票系統採三層架構，透過 UNIQUE KEY 防止重複投票。
- 行程景點獨立成表，支援排序、單站修改與彈性查詢。

二、訊息與摘要 (對話資料與 AI 摘要)



三、AI 結果與行程建議



五、使用者偏好 (擴充功能)



AI情境判斷機制

系統透過 AI 自然語言能力，理解群組對話情境與使用者需求，判斷是否需要介入並提供建議，並透過**語意理解（LLM）**而非關鍵字比對進行情境判斷。

01

群組對話接收與上下文建立

LINE Bot 接收群組聊天內容。

02

LLM 對話摘要與脈絡整理

使用 LLM 整理對話重點與脈絡。

03

群組討論情境辨識

判斷對話主題為聚餐或出遊需求。

04

decision_state 討論狀態分析

判斷討論狀態：發起 / 討論中 / 卡住。

05

是否主動介入判斷機制

依判斷結果決定是否主動提供建議。



1 討論狀態 (decision_state) 分析

判斷目前討論狀態：



2 AI 介入機制

判斷是否該協助。



是否需要
AI 主動介入？



需要

主動提供建議
或整理資訊



不需要

持續觀察
不打擾討論

輔助判斷依據

- 討論停滯時間過長
- 出現重複內容
- 成員無法達成共識
- 缺乏關鍵資訊

3 結構化結果輸出 (JSON)

輸出結構化資料，提供 LINE Bot 使用。



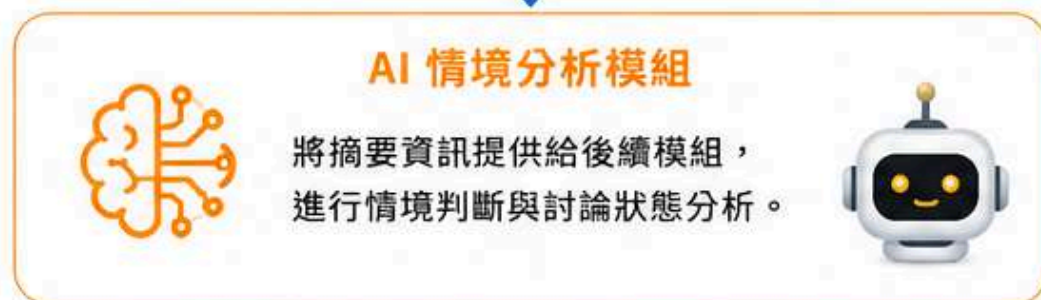
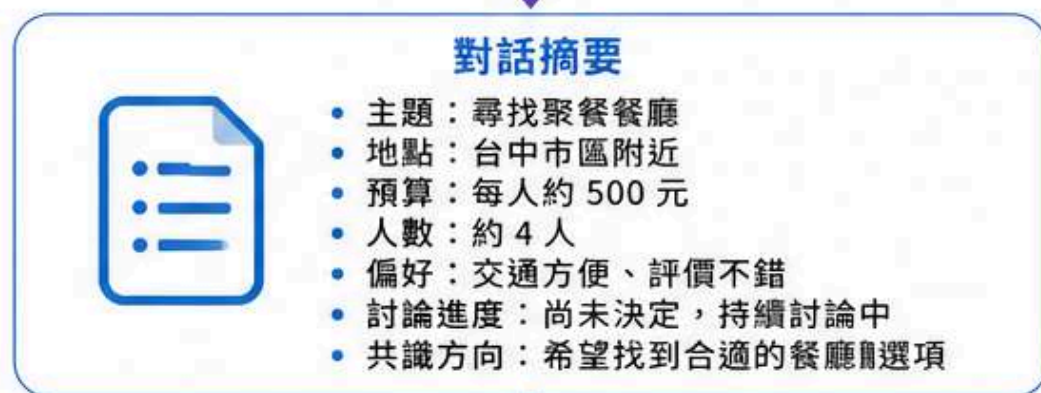
```
{  "destination": "信義區 日式餐廳",  "budget": "每人約 500 元",  "time": "週末 晚餐",  "people": "約 4 人",  "preferences": "日式料理、交通方便",  "decision_state": "討論中",  "ai_suggestion": "已整理條件，正在尋找合適餐廳..."}
```



LINE Bot
使用



結構化結果可直接作為推薦、行程規劃、預算分析等模組輸入依據。(未來擴展)



1 LLM 摘要生成

使用 LLM 分析：

- 討論主題
- 使用者需求
- 對話進度
- 群組共識方向



討論主題

使用者需求

對話進度

群組共識方向



2 脈絡保留

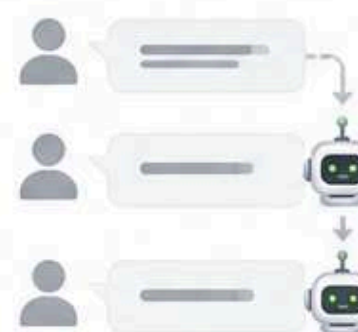
不同於傳統聊天機器人：

系統不是逐句回覆，

而是理解：

「整段討論脈絡」。

傳統機器人（逐句回覆）



本系統（理解整段脈絡）



3 降低資訊雜訊

將多人聊天內容：

- 去除重複
- 保留重點
- 整理討論方向

提供後續討論狀態分析使用。

原始對話（訊息雜亂）



摘要後（重點清晰）



多種討論情境分類（設計概念）

聚餐討論



討論要吃什麼、餐廳選擇、預算、人數等。

出遊規劃



討論出遊目的地、景點、交通方式、住宿等。

行程安排



已有景點或餐廳，討論時間安排與路線規劃。

地點選擇卡住



一直無法決定地點，需要更多建議與方向。

時間難以統一



成員時間不同，難以喬出合適時間，需要協助協調。



未來可支援更多情境擴充，並進行情境動態切換。

1 LLM 語意分析

系統不只看關鍵字，而是分析：

- 討論目的
- 對話脈絡
- 使用者需求



2 情境分類（多種劇本）

依語意分析結果，將對話歸類到最合適的情境。

目前建立多種情境劇本：

- 聚餐討論
- 出遊規劃
- 行程安排
- 地點選擇卡住
- 時間難以統一



3 情境切換（未來可延伸）

同一群組內情境可動態切換，例如：



辨識結果將作為後續討論狀態分析與 AI 介入判斷的重要依據。

可作為後續模組使用



AI 決策核心

decision_state 用於
表示群組目前討論進度。

核心功能

- ✓ 理解討論脈絡
- ✓ 判斷討論進度
- ✓ 提供後續決策依據

討論狀態流程（設計概念）



狀態判斷依據（LLM 分析）

▶ 發起	... 討論中	🔹 收斂中	? 卡住	✓ 決策完成
- 發起新的討論 - 提出主題或需求 - 成員尚未大量回應	- 成員積極參與 - 想法持續交換 - 尚未有明確方向	- 開始形成共識 - 想法逐漸聚焦 - 接近做出決定	- 討論重複或停滯 - 無新資訊或結論 - 無法繼續推進	- 明確達成共識 - 決定已確認 - 準備執行行動



AI 根據語意理解與脈絡分析，持續判斷目前討論狀態。

卡住判定範例（設計概念）

當出現以下語句反覆出現時，系統會判定討論可能停滯：



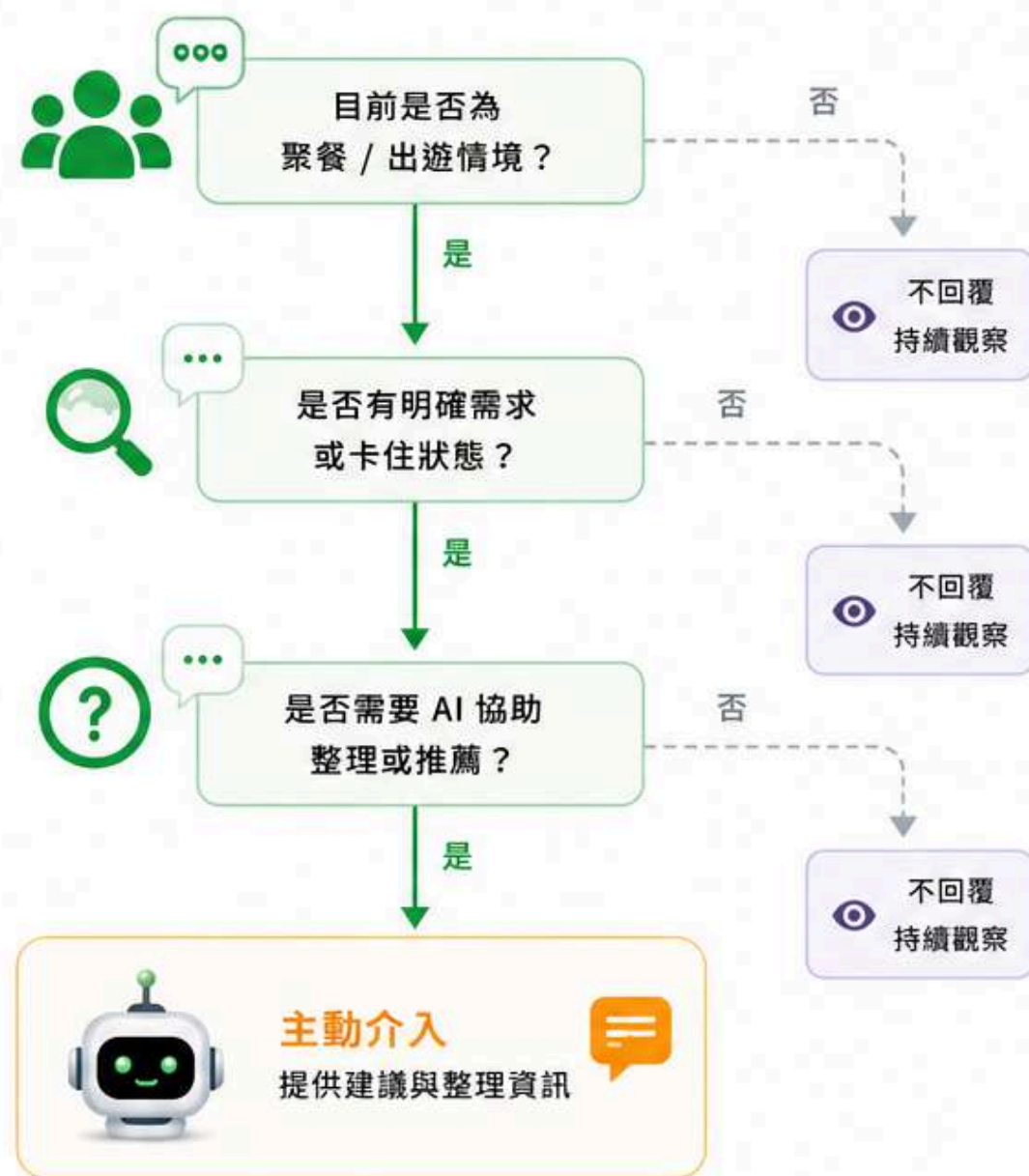
長時間沒有新資訊或進展，將標記為「卡住」狀態。

未來可延伸策略（規劃中）



目前為設計概念，未來可依需求持續擴充與優化。

AI 是否介入決策樹（設計概念）



💡 AI 將依據討論情境與討論狀態，判斷是否主動提供協助。

1 decision_state 分析

分析群組目前的討論狀態，作為是否 AI 介入的依據。



2 AI 介入條件判斷

綜合考量以下因素：

- ✓ 討論是否明確有需求
- ✓ 討論是否出現重複內容
- ✓ 是否長時間無法推進
- ✓ 是否需要建議或整理資訊



✓ 符合條件
AI 主動介入
提供建議與整理

✗ 不符合條件
不回覆，持續觀察
等待合適時機

3 結構化結果輸出（提供 LINE Bot 使用）



- 📍 目的地：宜蘭
- 📅 時間：兩天一夜
- 🚩 活動：溫泉、美食、夜市
- 💰 預算：約 3000 元
- ★ AI 建議：適合安排輕旅行，交通便利



LINE Bot
使用



未來可延伸應用
（規劃中）



推薦系統
推薦餐廳 / 景點



行程最佳化
智能安排行程路線



預算分析
預估花費與分配建議



路徑最佳化
交通方式與時間建議

推薦系統設計

採內容導向推薦機制 (Content-based)

整合多元資料與 AI 分析技術，依群組需求與條件，提供最合適的餐廳或景點推薦，並可依對話條件變化即時調整推薦結果。

01

外部資料整合

整合 POI、評論、評分與店家 / 景點資訊。

02

群組需求辨識

使用 LLM 理解對話內容與使用者需求。

03

條件擷取與候選篩選

擷取條件並與候選項目進行比對與篩選

04

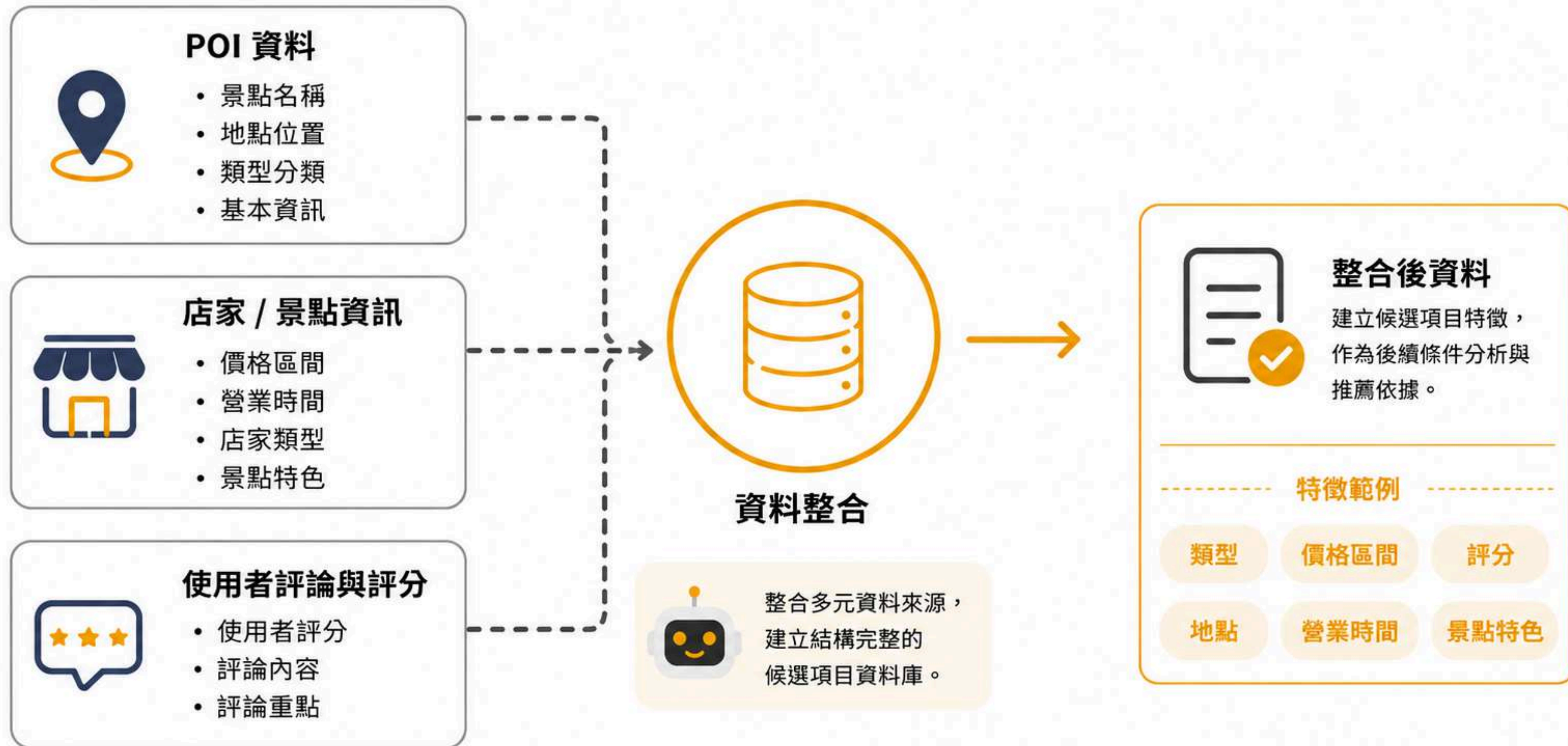
內容導向推薦

依內容特徵與相似度計算推薦分數。

05

推薦結果輸出

輸出最符合需求的餐廳或景點推薦列表。







系統依擷取條件進行比對與篩選，產生符合需求的候選餐廳 / 景點清單。

符合預算

符合距離

符合類型

營業狀態 OK



分數為示意，實際權重可依系統需求調整。



系統依候選項目內容特徵與群組需求，進行多面向符合度評估並排序，產生推薦結果供使用者參考。



類型符合度



價格符合度



距離合理性



人數適合度



情境適合度



整體符合度排序

< 好友群組 (6)

A

下個月想找一天聚餐！

12:30

B

預算大概一個人 500 左右

12:31

C

地點希望在台北車站附近

12:31

D

時間大概是週六晚上

12:32

E

想吃日式或火鍋～

12:32

F

人數預計 6 個人

12:33

已取得條件並完成分析，
以下為推薦結果供參考！

12:34

推薦結果列表

餐廳推薦 TOP 3 (示意)

1

和食匠 日本料理

★ 4.6 (230 則)

🍴 日式料理

💰 \$400-600 人

📍 台北車站步行 3 分鐘

推薦符合度
92 分

2

鍋之家 火鍋專門店

★ 4.4 (180 則)

🍴 火鍋

💰 \$350-550 / 人

📍 台北車站步行 8 分鐘

推薦符合度
87 分

3

日式涮涮鍋

★ 4.3 (150 則)

🍴 火鍋

💰 \$350-550 / 人

📍 台北車站步行 10 分鐘

推薦符合度
81 分

景點推薦 TOP 3 (示意)

1

台北車站古蹟

步行 5 分鐘

拍照景點 歷史文化

推薦符合度
88 分

2

國立臺灣博物館

步行 7 分鐘

室內景點 文藝展覽

推薦符合度
85 分

3

華山1914文創園區

捷運 1 站

文創園區 購物美食

推薦符合度
83 分

★ 推薦符合度綜合考量：類型符合度、價格符合度、距離合理性、人數適合度、情境適合度等因素。
分數為示意，實際權重可依系統需求調整。

AI 建議回覆 (自然語言)

根據你們的需求，
我推薦以下幾個選擇：

這幾間餐廳都在台北車站附近，
價格符合每人約 500 元的預算，
而且評分不錯～

如果想吃日式或火鍋，
可以優先考慮前面的選擇喔！

需要我幫你安排行程或估算預算嗎？

未來可延伸：動態調整推薦

當群組條件改變時，
系統可重新分析需求，
產生新的推薦方向。

預算變動
每人預算提高
或降低

地點改變
改為其他區域
或景點

類型偏好變化
改為義式、韓式
或其他料理

重新分析群組需求
產生新的推薦方向

27

行程規劃與最佳化

根據推薦結果與使用者條件，
整合時間、距離、交通等因素，
產生最佳化行程安排。

01

景點排序

依據景點位置、類型與偏好，進行最佳順序安排。

02

路徑最佳化

計算最短距離與最佳路線，減少交通時間。

03

停留時間估算

依景點類型與活動內容，預估停留時間。

04

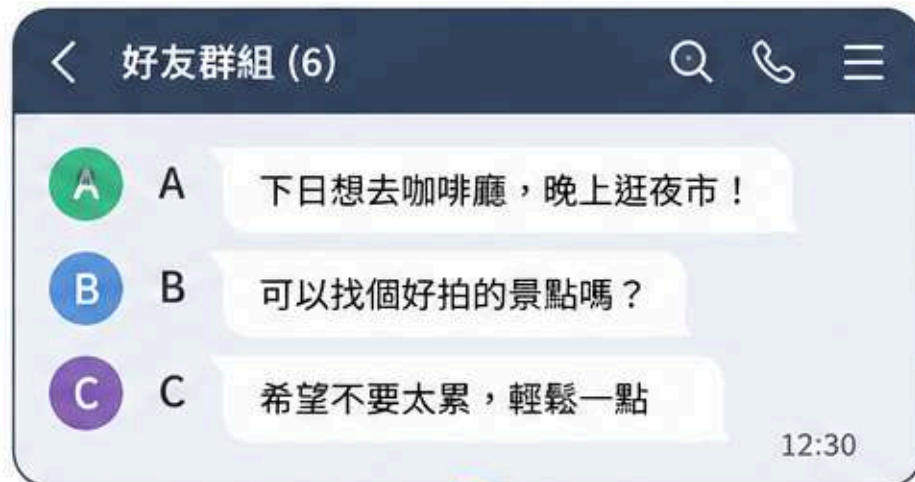
交通方式整合

整合步行、大眾運輸與開車，提供交通建議。

05

可執行行程產出

輸出完整行程表，包含時間、地點與交通資訊。



條件分析與擷取

擷取地點、時間、預算、活動類型、偏好等條件



AI 分析景點類型

將景點分類：室內、戶外、餐飲、購物等



整理使用者偏好

根據對話內容，整理使用者偏好與需求

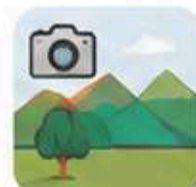


產生建議景點順序

依據距離、時間、活動性質與偏好，產生建議景點順序



下午
咖啡廳



傍晚
景點拍照



購物
逛街



晚上
夜市

1 條件擷取



擷取：

- 地點
- 時間
- 人數
- 預算
- 活動類型
- 使用者偏好

例如：

「下午想去咖啡廳，晚上逛夜市」

系統會擷取：

- 下午 → 咖啡廳
- 晚上 → 夜市

2 景點分類



室內



戶外



餐飲



購物

長時間停留

短時間停留

將景點分為：

- 室內
 - 戶外
 - 餐飲
 - 購物
 - 長時間停留
 - 短時間停留
- 作為後續排序依據。

3 順序安排



景點距離



開放時間



活動性質



使用者偏好

未來預計根據：

- 景點距離
- 開放時間
- 活動性質
- 使用者偏好

進行順序安排。

目前系統主要完成：

- AI 理解需求
- AI 整理條件
- AI 判斷推薦方向

尚未完成真正
自動排序演算法。



< 好友群組 (6)

A 下午想去九份老街逛逛，想慢慢逛，不要太趕～ 12:30

B 晚上去士林夜市吃晚餐！吃個飯就好，逛一下就好 12:31

C 明天再去故宮博物院，好好看一下展覽 12:31

D 還有時間可以去象山看夜景嗎？ 12:32

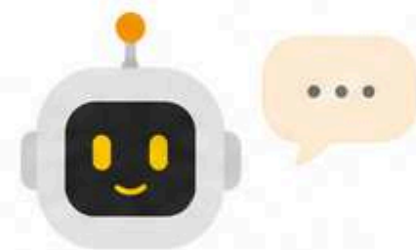
LINE Bot：已分析活動內容，預估各景點停留時間如下： 12:33

🕒 預估停留時間結果

	九份老街 景點	預估停留 2~3 小時
	士林夜市 夜市	預估停留 1~2 小時
	故宮博物院 景點	預估停留 2~3 小時
	象山看夜景 景點	預估停留 1~1.5 小時

💡 停留時間會依情況動態調整！

1 對話語意分析



AI 分析：

- 活動類型
- 行程節奏
- 使用者目的

例如：

“想慢慢逛”

“吃個飯就好”



會影響停留時間



2 活動類型估算

不同活動設定
不同停留區間：



餐廳

1~2 小時



景點

2~3 小時



夜市

1~2 小時



依活動類型給出
預估停留時間區間

3 動態調整

未來可依以下因素
動態調整停留時間：



人數



假日 / 平日



天氣狀況



景點熱門程度



調整後提供
更合理的
停留時間建議

< 好友群組 (6)

A

等一下從信義區出發，去九份老街可以怎麼去？

12:30

B

不要走太遠，可以搭大眾運輸比較好

12:31

C

搭捷運方便嗎？還是公車比較快？

12:31

D

我們人比較多，會不會搭計程車比較划算？

12:32

LINE Bot

已分析交通需求，整理並提供最適合的交通方式建議給大家！

12:33

交通建議總覽

步行

約 15 分鐘

約 1.1 公里

捷運

市政府站 → 忠孝復興站 → 瑞芳站

約 1 小時 5 分鐘

約 \$80

公車

市政府站 → 九份老街站

約 1 小時 20 分鐘

約 \$90

計程車

約 40 分鐘

約 \$900~1100

依距離、時間、人數與預算，提供最適合的交通建議！

1 AI 判斷交通需求

例如：
“不要走太遠”
“搭捷運方便嗎”
AI 可判斷使用者需要交通資訊。

- 距離限制
- 時間考量
- 人數多寡
- 預算考量
- 偏好條件

2 外部交通資訊

預計整合：

- Google Maps
- 捷運 API
- 公車 API

API

Google Maps

捷運 API

公車 API

取得資訊：

- 路線與距離
- 所需時間
- 票價 / 費用
- 轉乘資訊
- 班距 / 時刻表

3 交通方式推薦

根據：

- 距離
- 時間
- 人數
- 預算

推薦最適合的交通方式：

步行

短距離
輕鬆自由

捷運

快速便捷
避免塞車

公車

經濟實惠
路線彈性

計程車

直達目的地
多人舒適

提供時間、費用與轉乘資訊，讓使用者快速選擇最適合方案！

< 好友群組 (6)

A

下週六大家有空嗎？
想去九份老街走走～

12:30

B

可以耶！想吃芋圓跟喝咖啡

12:31

C

那要怎麼去？開車還是搭車？

12:31

D

我們人數大概 6 個，預算一人
1000 內可以嗎？

12:32

LINE Bot

已了解大家的需求，正在整理行程，
這會兒提供給大家！

12:33



1 decision_state 分析

判斷目前討論狀態：

- 發起

剛開始提出想法
- 討論中

成員持續討論中
- 收斂中

意見逐漸集中
- 卡住

討論陷入僵局
- 決策完成

已達成共識

2 AI 介入機制



3 JSON 結構化輸出

輸出欄位：

- { :: }

地點 (place)

時間 (time)

活動 (activity)

AI 建議 (ai_suggestion)

LINE Bot 輸出：完整行程表

09:30	台北車站集合 出發前往九份	捷運 約 25 分鐘
10:00	九份老街 漫步老街、拍照	步行 約 10 分鐘
12:00	午餐：阿柑姨芋圓 品嚐在地美食	步行 約 5 分鐘
14:00	咖啡廳休息 喝咖啡、欣賞海景	步行 約 5 分鐘
16:00	老街自由活動 伴手禮、逛街	步行 約 10 分鐘
17:00	返回台北車站 行程結束	捷運 約 25 分鐘

AI 建議

- 建議搭乘捷運前往九份，避免停車不便。
- 行程節奏適中，預留自由活動時間。
- 如遇假日人潮，建議提早出發。
- 總花費預估：約 NT\$950 / 人 (含交通、餐飲、飲品)

```
{
  "itinerary": [
    {
      "time": "09:30",
      "place": "台北車站",
      "activity": "集合出發",
      "transport": "捷運",
      "duration": "25分鐘"
    },
    {
      "time": "10:00",
      "place": "九份老街",
      "activity": "漫步老街、拍照",
      "transport": "步行",
      "duration": "10分鐘"
    },
    {
      "time": "12:00",
      "place": "阿柑姨芋圓",
      "activity": "午餐",
      "transport": "步行",
      "duration": "5分鐘"
    },
    {
      "time": "14:00",
      "place": "海景咖啡廳",
      "activity": "喝咖啡、欣賞海景",
      "transport": "步行",
      "duration": "5分鐘"
    },
    {
      "time": "16:00",
      "place": "九份老街",
      "activity": "自由活動",
      "transport": "步行",
      "duration": "10分鐘"
    },
    {
      "time": "17:00",
      "place": "台北車站",
      "activity": "返回",
      "transport": "捷運",
      "duration": "25分鐘"
    }
  ],
  "ai_suggestion": [
    "建議搭乘捷運前往九份，避免停車不便。",
    "行程節奏適中，預留自由活動時間。",
    "如遇假日人潮，建議提早出發。",
    "總花費預估：約 NT$950 / 人 (含交通、餐飲、飲品)"
  ]
}
```


預算分析設計

整合各項費用資料，結合行程與預算限制進行分析，提供預算資訊與調整建議。

01

費用資料整合

整合餐費、交通費、門票及其他費用資料。

02

預算計算邏輯

計算總預算並彙整各項費用明細。

03

預算限制比對

比對使用者設定的預算限制，判斷是否超支。

04

花費結構分析

分析各項費用比例，掌握預算分配狀況。

05

建議與調整機制

提供超支提醒與替代方案，協助調整預算。

< 週末出遊討論群 (6)

A 想去九份老街走走~ 10:30

B 那邊有什麼好吃的? 10:31

C 聽說那裡的芋圓很有名! 10:31

D 門票要多少啊? 10:32

E 交通怎麼去比較方便? 10:33

F 我們開車去好了 10:33

LINE Bot :
我帮大家整理九份一日遊的
費用資訊囉! 10:34

餐費	
	
• 芋圓甜品	\$60
• 小吃午餐	\$250
• 晚餐合菜	\$600
...	
小計	\$910

門票費	
	
• 九份老街	\$0
• 黃金博物館	\$80
• 海科館	\$150
...	
小計	\$230

活動費用	
	
導覽體驗	\$100
手作體驗	\$200
...	
小計	\$300

交通費用	
	
• 捷運	\$40
• 公車	\$30
• 計程車	\$200
• 停車費	\$100
...	
小計	\$370

其他費用	
	
• 飲料	\$60
• 伴手禮	\$150
• 其他雜費	\$100
...	
小計	\$310

LINE Bot
九份一日遊費用總覽

	餐費	\$910
	門票費	\$230
	活動費用	\$300
	交通費用	\$370
	其他費用	\$310
預估總費用		\$ 2,120

以上為預估費用，實際金額可能
因店家與交通狀況有所調整喔!

10:35

< 週末出遊討論群 (6)

A 預算一人1000以內喔！ 10:30

B 打算去海科館和黃金博物館 10:31

C 中午想去吃海鮮餐廳～ 10:31

D 交通搭火車+公車就好 10:32

E 還想去九份老街逛逛 10:32

F 這樣大概會花多少呢？ 10:33

LINE Bot：
我來為大家估算總預算，
並彙整各項費用明細！ 10:34

餐飲費用

- 海鮮餐廳 合菜 \$1,800 (6人)

交通費用

- 火車來回 \$420
- 公車移動 \$240

門票費用

- 海科館門票 \$180
- 黃金博物館門票 \$120

其他費用

- 九份老街小吃 \$360
- 其他雜費 \$180

費用加總

餐飲費用 \$1,800

+

交通費用 \$660

+

門票費用 \$300

+

其他費用 \$540

=

預估總預算 \$3,300

LINE Bot

以下是本次行程的
預算計算結果： 10:35

預估總預算 \$3,300

費用明細

餐飲費用	\$1,800
交通費用	\$660
門票費用	\$300
其他費用	\$540

以上為預估金額，實際花費可能
因行程調整而有所變動喔！ 10:35

< 週末出遊討論群 (6) 🔍 📞 ☰

A 預算一人1000以內喔！ 10:30

B 打算去海科館和黃金博物館 10:31

C 中午想去吃海鮮餐廳～ 10:31

D 交通搭火車+公車就好 10:32

E 還想去九份老街逛逛 10:32

F 這樣大概會花多少呢？ 10:33

LINE Bot : 10:34
我來幫大家比對預算限制，看看這次行程有沒有超支喔！



預算條件擷取

從群組對話理解使用者預算限制

- 預算上限：
一人 1000 元以內
- 消費限制：
不要太貴
- 價格偏好：
交通以大眾運輸為主



預算條件分析

將使用者預算條件
與預估花費進行比對

預算上限 (一人)	\$1,000
預估總費用 (一人)	\$1,100

超出預算 **\$100**



超支判定



超出預算

超支項目與金額

🍴 餐飲費用	+\$150
🎫 門票費用	+\$0
🚌 交通費用	+\$20
🛍 其他費用	+\$30

超支總金額

\$100

目前行程超出預算，
建議調整部分項目或選擇替代方案！



LINE Bot

以下是預算比對結果：

10:35



行程超出預算

預算上限 (一人)	\$1,000
預估總費用 (一人)	\$1,100

超出金額 **\$100**

超支項目明細

🍴 餐飲費用	+\$150
🚌 交通費用	+\$20
🛍 其他費用	+\$30

💡 建議可調整餐廳選擇或減少
部分活動，讓行程符合預算！

10:35

< 週末出遊討論群 (6)

A

預算一人1000以內喔！

10:30

B

打算去海科館和黃金博物館

10:31

C

中午想去吃海鮮餐廳～

10:31

D

交通搭火車+公車就好

10:32

E

還想去九份老街逛逛

10:32

F

這樣大概會花多少呢？

10:33

LINE Bot：

我來帮大家分析花費結構，看看預算分配狀況吧！

10:34

1 費用分類

將所有支出分類整理

餐飲費用

\$1,800

交通費用

\$660

門票費用

\$300

其他費用

\$540

預估總費用

\$3,300

2 花費比例分析

分析各項費用占比
掌握主要支出來源

總預算
\$3,300

54.5%

20.0%

9.1%

16.4%

餐飲費用

\$1,800

54.5%

交通費用

\$660

20.0%

門票費用

\$300

9.1%

其他費用

\$540

16.4%

★ 主要支出來源：餐飲費用
占整體預算的 54.5%

3 預算視覺化

以圖表呈現花費結構
一目了然掌握分配狀況

圖餅圖

54.5%

20.0%

9.1%

16.4%

餐飲費用 54.5%

交通費用 20.0%

門票費用 9.1%

其他費用 16.4%

長條圖

(元)

2,000

1,800

660

300

540

0

餐飲費用

交通費用

門票費用

其他費用

預算摘要

總預算

\$3,300

最高支出項目

餐飲費用 (\$1,800)

最低支出項目

門票費用 (\$300)

支出結構

餐飲 > 交通 > 其他 > 門票

LINE Bot

花費結構分析結果如下：

10:35

花費結構總覽

總預算 \$3,300

\$3,300

54.5%

20.0%

9.1%

16.4%

54.5%

20.0%

9.1%

16.4%

項目	金額	占比
餐飲費用	\$1,800	54.5%
交通費用	\$660	20.0%
門票費用	\$300	9.1%
其他費用	\$540	16.4%
總計	\$3,300	100%

💡 餐飲費用占比最高，建議可調整
餐飲或其他項目以優化預算分配！

10:35

38



群組對話情境實際示範



賴若禾

保齡球上次去過了，有沒有別的？

下午 12:14

已讀 4

下午 12:14

那去信義區？



Joy

信義區假日人都超多，光想就累。

下午 12:14



李若妘

那不然去唱歌？

下午 12:14



AI旅遊行程助理

目前有幾種不同偏好，要不要我先幫你們整理選項再投票？

下午 12:14

下午 12:18

週末有人要約嗎？

AI 已經理解需求後，產生多個完整方案給群組投票

週末出遊小队 (8)

A: 週末有人要約嗎? 15:01

B: +1, 在家好無聊。 15:02

C: 想說去北投那邊晃晃, 你們覺得勒? 15:03

D: 泡溫泉感覺會流汗哈哈, 去打保齡球好不好? 15:04

E: 保齡球上次去過了, 有沒有別的? 15:05

A: 那去信義區? 15:06

B: 信義區假日人都超多, 光想就累。 15:07

C: 那不然去唱歌好了? 15:08

LINE Bot: 已分析群組需求, 正在產生推薦行程方案... 15:09

票

 **地點偏好**
避免過度擁擠地區

 **活動需求**
室內娛樂 / 多人互動

 **交通方式**
捷運、公車優先

 **預算**
約 500 ~ 1000 元 / 人

 **天氣資訊**
降雨機率 70%
建議攜帶雨具

 **紫外線提醒**
紫外線偏高
建議防曬 / 太陽眼鏡

A 北投輕旅行方案

 北投圖書館
 滿來溫泉拉麵
 晚上西門唱歌

 捷運淡水信義線
\$ 約 850 元 / 人
 下午可能降雨
建議攜帶雨傘


投票
(4)

B 信義室內娛樂方案

 信義威秀保齡球
 美式餐廳
 ATT KTV

 公車 + 捷運
\$ 約 950 元 / 人
 紫外線偏高
建議防曬


投票
(2)

C 西門休閒聚會方案

 西門唱歌
 韓式炸雞聚餐
 西門町散步

 捷運板南線
\$ 約 700 元 / 人
 晚間天氣穩定


投票
(5)

 系統可依群組對話內容，自動整合交通、天氣、預算與活動資訊，並產生多組可執行方案供使用者投票決策。

系統效益

本系統有效優化群組決策流程，提升整體規劃品質，創造更好的使用體驗與價值。

01



決策效率提升

縮短討論時間，
加速決策形成。

02



搜尋成本降低

整合多元資訊來源，
減少跨平台查詢與整理時間。

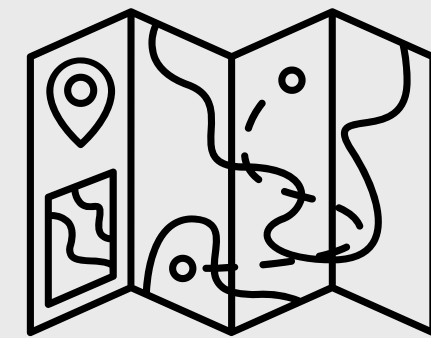
03



預算控管提升

即時預算估算與費用分析，
降低超支風險。

04



行程品質優化

最佳化路線與時間安排，
提升整體行程體驗。

商業模式

以 AI 智慧行程規劃為核心，透過訂閱制、合作分潤與商業媒合建立營收來源，預估每月可達 15 萬營收，於約 2,000 個活躍群組規模下可達成收支平衡。

01

會員訂閱與功能差異示意

提供免費基礎功能，並透過訂閱制解鎖完整行程規劃與進階服務。

02

合作夥伴分潤

與餐廳、景點與住宿業者合作，透過推薦導流分潤。

03

廣告與推播收益

結合精準推播與在地廣告，創造額外收益來源。

04

企業與團體方案

提供企業差旅、教育旅遊等客製化行程規劃服務。



免費基礎功能

免費使用

< 好友群組 (6)

小明
下週末想找個地方聚餐，
4個人，預算一個人500元內，有推薦嗎？
12:30

小美
也可以考慮吃火鍋～
12:31

LINE Bot
已為你找到符合條件的餐廳：
1. 樂饗小館（約450元/人）
2. 幸福食堂（約480元/人）
▶ 查看更多結果請訂閱解鎖！
12:32

免費可用功能

基礎需求擷取與整理

推薦餐廳/景點（前 2 筆）

基礎行程建議（簡易路線）

功能有限，進階體驗需訂閱解鎖

月訂閱方案
NT\$ 129 / 月年訂閱方案
NT\$ 1,290 / 年
(約省 17%)

功能比較	免費版	訂閱版
推薦數量	前 2 筆	前 5 筆以上
行程規劃	簡易路線	完整路線 + 時間
預算分析	×	✓
即時資訊	×	✓
方案比較投票	×	✓
專屬客服	×	✓



進階功能訂閱解鎖

訂閱後享有完整體驗

< 好友群組 (6)

小明
下週末想找個地方聚餐，
4個人，預算一個人500元內，有推薦嗎？
12:30

小美
也可以考慮吃火鍋～
12:31

LINE Bot
已為你規劃完整方案如下：
✓ 餐廳推薦（前 5 筆）
✓ 完整行程規劃（路線 + 時間）
✓ 預算估算與費用明細
✓ 即時交通與天氣資訊
✓ 方案比較與投票功能
查看完整行程方案
12:32

訂閱解鎖進階功能

完整推薦清單
(更多選擇)

預算分析與明細
(各項費用拆解)

完整行程規劃
(路線 + 時間)

方案比較與投票
(多人決策支援)

即時資訊整合
(交通 / 天氣 / 活動)

專屬客服支援
(優先處理)

完整功能，提升決策效率與體驗



1. 群組需求提出

使用者在群組中提出聚餐 / 出遊需求



2. 系統推薦

LINE Bot 推薦符合條件的餐廳 / 景點 / 住宿選項



3. 點擊導流

使用者點擊推薦結果，進入合作夥伴的頁面 (如菜單 / 訂位 / 訂房頁面)



4. 完成預訂 / 消費

使用者完成訂位或消費 (如訂位成功、入住或購票)

合作夥伴 (餐廳 / 景點 / 住宿業者)



餐廳業者



- 提供菜單資訊
- 訂位服務
- 專屬優惠方案



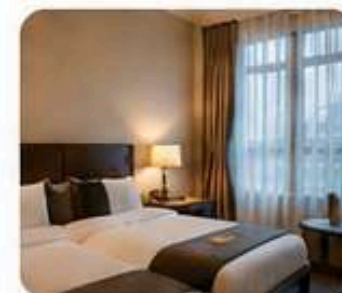
景點業者



- 門票資訊
- 活動資訊
- 優惠票券



住宿業者



- 房型資訊
- 訂房服務
- 專屬優惠

透過 LINE Bot 推薦導流，增加曝光與訂單機會



5. 分潤回饋機制

依合作約定，合作夥伴提供分潤回饋



系統平台
(LINE Bot)

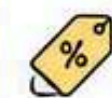


合作夥伴
(餐廳 / 景點 / 住宿業者)

分潤回饋

分潤回饋

分潤計算方式 (範例)



訂單金額百分比
(如：10%)



固定金額回饋
(如：每筆回饋 \$30)



專屬活動回饋
(如：加碼分潤)

共同創造價值，提升曝光、訂單與營收

好友群組 (6)

A 小明
週六晚上要不要吃飯？ 19:00

B 小美
信義區有人想去嗎？ 19:01

C 阿凱
不要太貴哈哈 19:01

LINE Bot
根據你們的討論，
推薦附近優惠與活動 📌 19:02

為你推薦的優惠與活動

-  鍋鏟涮涮鍋 信義店
週六限定！四人同行
套餐 85 折 **限時優惠**
到 6/15
-  信義威秀影城
指定電影票 75 折
(週末適用) **限時優惠**
到 6/15
-  信義週末市集
6/14 - 6/15 美食、文創、
音樂表演 **在地活動**
6/14-6/15
-  清心福全 信義店
指定飲品
買一送一 **限時優惠**
到 6/14

AI 根據情境插入廣告



在聊天中 AI 插入的廣告 / 優惠內容

在地餐廳優惠

信義區人氣餐廳
套餐 9 折優惠券
[查看優惠](#)

限時折扣券

電影票優惠券
75 折
週末限定
威秀影城電影票
週末 75 折券
[立即領取](#)

周邊活動曝光

信義週末市集活動
6/14 - 6/15 舉辦
[了解更多](#)

廣告版位

CITIZEN AD
人氣腕錶新品上市
經典系列 9 折起
[立即查看](#)

贊助內容

AD
夏日新品登場！
限量買一送一
[了解更多](#)

品牌曝光

Kiehl's AD
夏日保濕推薦
滿\$2000現折\$200
[立即選購](#)

※ 廣告 / 優惠會依情境動態調整

曝光收益模式（即使未成交，也能靠曝光賺錢）

 **廣告曝光收益**
使用者看到廣告，
平台即可獲得曝光收益
(按曝光次數計費)

 **點擊推播收益**
使用者點擊優惠或廣告，
平台可獲得點擊收益
(按點擊次數計費)

 **品牌贊助版位**
商家贊助固定版位，
品牌曝光提升知名度
(按檔期 / 版位收費)

 即使未完成消費，平台仍可透過廣告曝光創造收益！

< 公司旅行討論群 (12)

🔍 ☎️ ☰

A 小明

我們部門想辦兩天一夜員工旅遊，地點希望在宜蘭或花蓮，人數大約20人，預算每人\$5,000內，有推薦行程嗎？

10:30

B 人資-小美

想要包含交通、住宿、景點和餐飲，活動可以輕鬆一點~

10:31

LINE Bot

已為您量身打造企業員工旅遊方案！

✓ 符合預算與人數

✓ 包含交通、住宿、餐飲與活動

✓ 彈性調整行程內容

👉 點擊查看專屬行程方案

10:32

企業專屬行程方案

宜蘭兩天一夜員工旅遊



👤 20人 | 2天1夜 | 每人 \$4,800

方案特色

• 舒適住宿：宜蘭礁溪溫泉飯店

• 在地美食：特色餐食安排

• 團體活動：手作DIY體驗

• 專車接送：台北出發往返

查看完整行程表

+

📷 🖼️

Aa

😊

🎤



適用對象



企業團隊
員工旅遊 / 團建活動



教育機構
校外教學 / 畢業旅行



社團組織
社團出遊 / 活動旅遊



政府機關
考察參訪 / 公務出行

服務內容



交通安排
專車 / 高鐵 / 機票



住宿規劃
飯店 / 民宿 / 團體房



景點與活動
景點門票 / 體驗活動



餐飲安排
團餐 / 特色餐廳



保險與支援
旅遊保險 / 緊急支援

方案優勢

✓ 客製化行程：依預算、需求與喜好量身打造

✓ 彈性調整：行程內容可彈性調整與優化

✓ 專人服務：專屬客服全程協助與支援

✓ 省時省力：一站式整合規劃，輕鬆成團出發

合作方案

標準方案

適合中小型團體

\$4,500 起 / 人
(20人以上)

進階方案

豐富行程與活動體驗

\$6,000 起 / 人
(20人以上)

👑 尊榮方案

高品質客製化服務

\$8,000 起 / 人
(20人以上)

🤝 企業專屬服務，讓每一次團體出遊都更輕鬆、更有價值！

系統限制

本系統仍有技術與資料上的限制，未來將持續優化，提升系統準確性與穩定性。

01

LLM 判斷仍可能誤差

自然語言理解仍可能出現判斷誤差。

02

資料完整性依賴外部來源

推薦結果依賴外部資料的完整與即時性。

03

即時性受 API 與網路影響

外部服務異常或網路延遲可能影響回應速度。

04

尚未支援長期偏好學習

目前系統未建立長期使用者偏好模型。

未來發展

持續優化智慧推薦與決策能力，拓展更多生活情境應用，打造更完整的智慧旅遊體驗。

01

強化個人化推薦

結合使用者歷史與偏好，提升推薦精準度。

02

整合即時資訊

結合天氣、活動與交通資訊，提供即時建議。

03

擴展服務整合

導入訂票、訂房等服務，打造一站式體驗。

04

提升對話理解能力

優化多輪對話與複雜情境理解，提升互動體驗。

05

拓展更多應用場景

延伸至企業差旅、活動規劃等多元情境。





整合即時資訊

 天氣：多雲時陰，降雨機率20%
氣溫 24-28°C，體感舒適

 交通：捷運淡水信義線正常行駛
預估車程約 35 分鐘

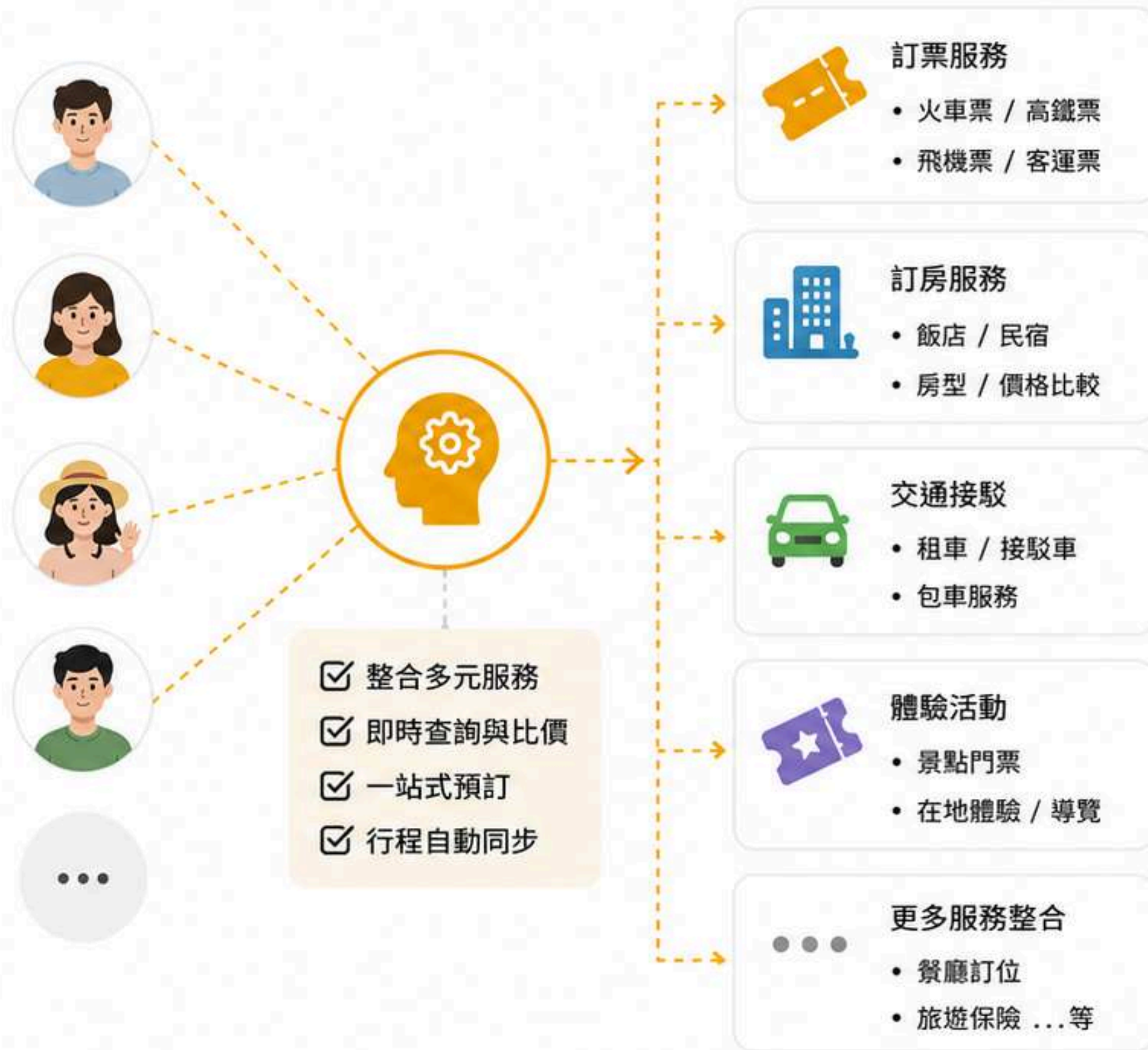
 活動：淡水漁人碼頭市集活動
10:00 - 18:00

 路況：往淡水方向車流順暢
預估行車時間約 40 分鐘

LINE Bot：
根據即時資訊，週末淡水一日遊很適合！
天氣穩定、交通順暢，市集也有活動，
要我幫你規劃行程嗎？

[查看行程建議](#)

[查看更多資訊](#)



LINE Bot：
已完成所有預訂，
行程與訂單資訊如下，
祝你們旅途愉快！😊

✓ 行程與訂單總覽

火車票 已訂妥
臺北 → 花蓮
06/15 08:40 出發

住宿 已訂妥
花蓮海景民宿
06/15 - 06/16

租車 已訂妥
小型車兩天
06/15 10:00 取車

體驗活動 已訂妥
06/16 09:30 場次

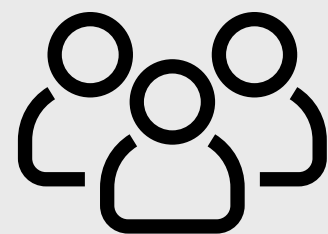
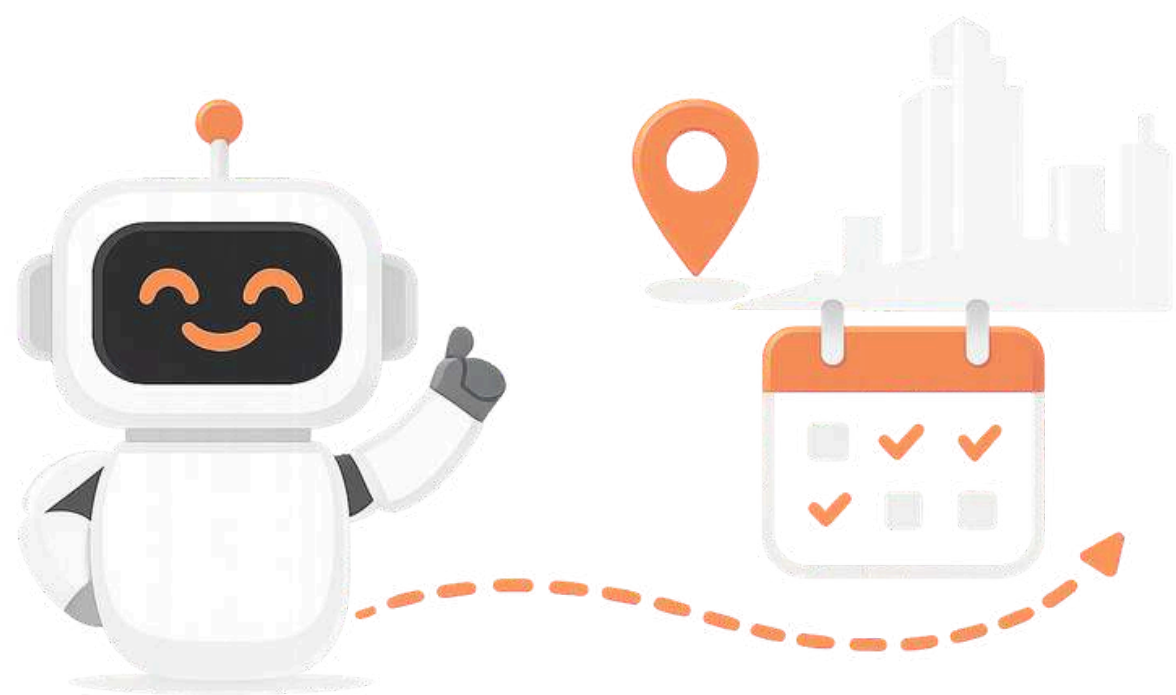
[查看完整行程](#)





結論

本系統結合情境感知與 AI 技術，提出一套應用於群組決策情境之智慧推薦系統，並驗證本系統於實際群組情境中的應用可行性。



整合情境感知

透過自然語言理解，偵測使用者需求與情境，提供即時且合適的推薦。



提升決策效率

自動整合資訊、生成行程與預算建議，強化群組決策支援能力。



最佳化行程體驗

依據時間、交通與偏好，推薦最佳路線與景點，讓出遊與聚餐更順暢愉快。



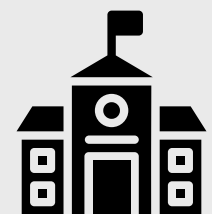
改善資訊分散與決策冗長問題

結合 LINE Bot 的便利性與 AI 的智慧，打造貼近生活需求的智慧推薦助手。

THANK YOU FOR LISTENING



蒯思齊、蕭安庭、鄭喬尹、
李若妘、吳文鈺、賴若禾



國立臺北商業大學 資訊管理系



2026/5/22

